

KC桌面——外资精译

NOM：致茂电子AI测试设备全速前进

受益于AI/HPC芯片与服务器升级，CPO测试加入阵容

恢复覆盖，公司情况更新，隐含约34%上行空间

我们恢复对致茂电子的覆盖，基于38倍2027-28F平均每股收益（新台币74.9元）。我们的目标市盈率倍数处于致茂历史交易区间（14-58倍）的高端，考虑到2026-28F期间39%的净利润年复合增长率，我们认为这一估值合理。该股目前交易于32倍2027F基本每股收益（新台币65.6元），而半导体后端设备/测试接口供应商（彭博一致预期2027E平均市盈率：37倍）和数据中心电源同行（平均：27倍）的估值水平分别为。致茂是一家测试设备制造商，主要服务于半导体/光子学（占2026F合并营收的38%）和电力电子（38%）客户。在半导体/光子学领域，我们预计致茂将受益于设计复杂度提升和芯片面积增大（尤其是AI/HPC芯片）带来的长期测试需求顺风，以及共封装光学（CPO）测试插入作为长期驱动因素的出现。在测试仪器与自动测试系统（ATS）领域，我们认为致茂已做好充分准备，将AI服务器电源架构向高压直流（HVDC；±400V或800V）电源机柜的转型变现。我们预计致茂将实现32%的营收年复合增长率，并预测2026F/27F/28F基本每股收益分别为新台币43.6元/65.6元/84.2元。我们观点的主要节奏变化不确定性包括CoWoS和后端测试产能扩张节奏变化，以及HVDC部署延迟。

分选机升级与更广泛的SLT采用正在进行中

我们认为，鉴于AI/HPC平台的更新节奏，致茂的系统级测试（SLT）分选机将享受常规升级周期，并将特别受益于英伟达（NVDA US，未评级）在2028E采用GPU-on-GPU SolC以实现更严格热控制所带来的平均售价上升趋势。在我们看来，台积电和封测代工厂更积极的2.5D/CoWoS产能研究以及AI封测代工厂在测试上的更多支出，可能是致茂SLT业务的积极指标，并且我们预计长期内AI/HPC芯片可能会更广泛地采用SLT。我们预计2025-28F期间半导体/光子学业务的营收年复合增长率为68%。

HVDC采用趋势不变，致茂受益于更复杂的测试需求

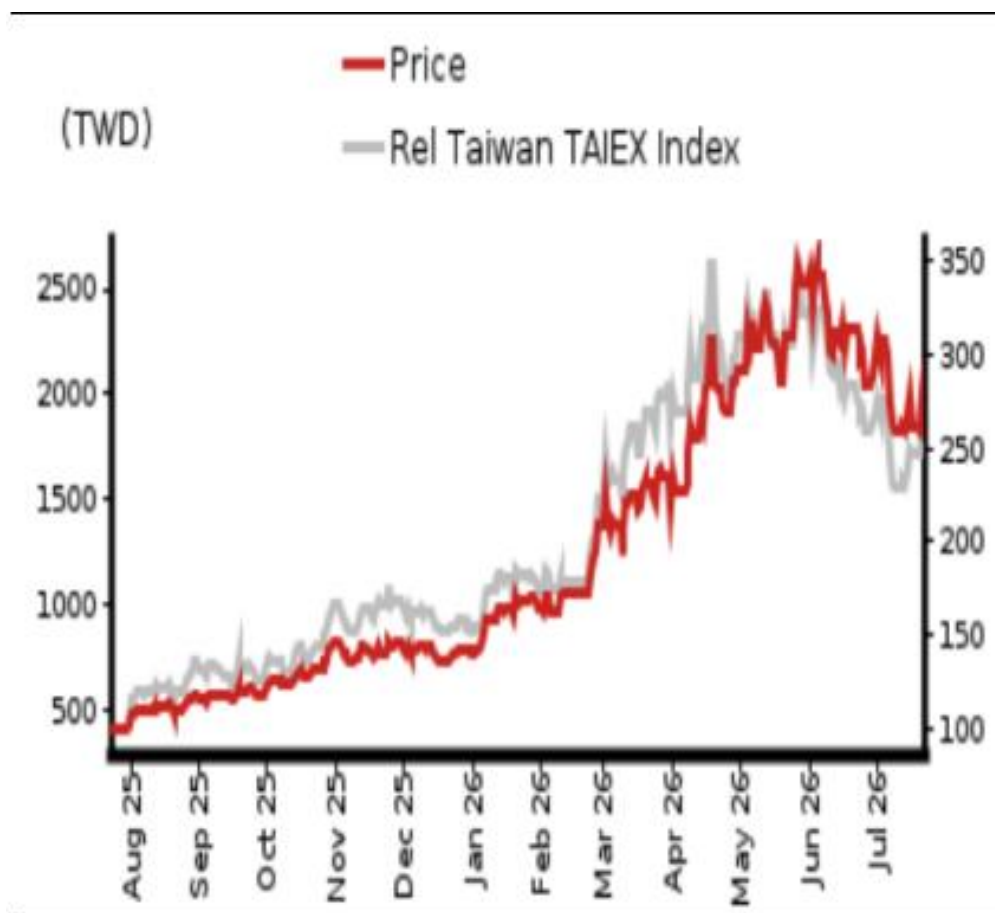
尽管近期市场对HVDC采用速度慢于预期的担忧存在，但我们认为采用轨迹保持不变。一家美国顶级云服务提供商计划从2H26F开始采用±400VDC，可能首先从VR200机柜开始，随后将该架构扩展至其自研ASIC机柜。我们认为，更复杂的测试工作仍是致茂的关键利好因素，我们预计2025-28F期间ATS营收年复合增长率为43%。

来源：公司数据，NOM estimates

从 无 新台币 2,845.00

2026年7月22日收盘价 新台币 2,125.00

相对表现图表



图表 1

来源：LSEG, NOM

Vivian Yang - NITB

致茂电子关键数据

来源：公司数据, NOM estimates

现金流量表（新台币百万元）

来源：公司数据, NOM estimates

公司简介：公司情况更新

致茂电子是全球领先的精密测试测量仪器、自动测试系统、智能制造系统以及测试与自动化交钥匙解决方案供应商。

估值方法：公司情况更新

，处于致茂历史交易区间（14-58倍）的高端。该股的基准指数为台湾加权指数。

公司情况更新

我们观点的主要节奏变化不确定性包括：1) CoWoS和后端测试产能扩张节奏变化；2)

AI芯片终端客户的产品更新、平台性能升级或量产爬坡慢于预期；3)

来自其他国际测试设备制造商的竞争比预期更激烈；4) 终端市场需求（尤其是AI服务器）弱于预期。

ESG：公司情况更新

公司充分认识到气候变化和碳减排的必要性。它致力于最大限度地减少能源和资源的使用，并减少制造过程中产生的废物量。同时，致茂持续致力于社会福利，关爱弱势群体和幼儿。

半导体/光子测试 – AI/HPC和CPO铺就增长轨迹

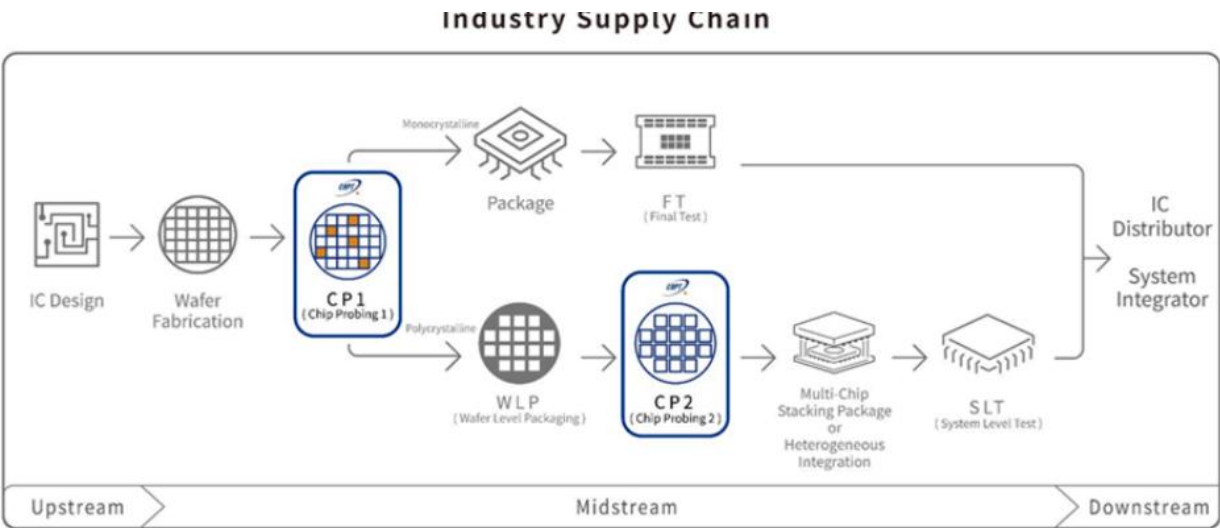
我们估计致茂的半导体/光子测试业务在2025-28F期间将实现68%的营收年复合增长率，受益于设计复杂度提升和芯片面积增大（尤其是AI/HPC芯片）带来的长期半导体测试需求顺风，以及CPO的出现。致茂2026F营收的38%来自半导体/光子测试，我们估计其中半导体和光子学的比例约为70-80%和20-30%，公司主要提供用于AI/HP C等对质量要求严苛的利基垂直领域的SLT测试分选机。

我们认为，鉴于AI/HPC平台的常规更新节奏，致茂的SLT分选机将经历密集的设备升级周期，并将特别受益于英伟达AI GPU在2028E向SolC堆叠迁移以实现更严格热控制要求所带来的平均售价上升趋势（我们估计英伟达目前约占致茂总营收的20%）。台积电和封测代工厂更积极的2.5D/CoWoS产能研究以及AI封测代工厂在测试上的更多支出，可能是致茂SLT分选机业务的积极指标，并且我们预计长期内AI/HPC芯片也可能更广泛地采用SLT，考虑到现场返修成本愈发难以承受。迄今为止，致茂已从谷歌（GOOGL US，未评级）Axion CPU和AMD（AMD US，未评级）MI450系列获得了新的SLT机会。我们也看好致茂在2D/3D晶圆计量领域的进展，以捕捉先进封装产能增长的另一个相邻市场。尽管CPO缺乏统一的测试标准且量产时间表存在不确定性，但我们预计致茂在光子学领域的既有经验将为其在测试插入3中的分选机角色和测试插入4中的光学测试仪角色铺平道路。

FT和SLT是致茂测试设备的可寻址市场

半导体后端流程以几个测试插入点为标志，这些测试尽早筛选出有缺陷的硅片以控制产出质量——芯片探针测试（CP）、最终测试（FT）、老化测试（BIT）和系统级测试（SLT），整个后端流程从晶圆级的CP开始，然后单个芯片从晶圆上切割下来并进行后续封装。我们在锚定报告中探讨了IC后端测试流程，此处我们仅关注FT和SLT，这是致茂的可寻址细分市场。

图1：半导体制造与后端测试流程示意图



图表 2

来源：CHPT，NOM

FT是强制性流程，根据IC客户的具体配置，在制造周期中可能包含两个或更多FT步骤（例如，英伟达的AI GPU需要两个FT步骤，一个在BIT之前，另一个在BIT之后）。FT在IC封装（在基板、引线框架或键合线上）之后进行，芯片封装能够承受比裸片更大的输入电压或电流。FT根据预编程输入测量芯片的电性能，以确定产品功能（术语为“通过或失败”），并按等级对功能产品进行分类（也称为“分档”），所有这些都在尽可能短的时间范围内完成（通常为数百或数千秒），因为芯片供应商可能希望控制测试费用（按“小时费率”计量），这些费用是昂贵测试设备的摊销成本。

我们在本报告中详细讨论了数字 IC 测试。我们注意到，在逻辑电路的 FT 中，形成了顺序过滤系统的三个主要参数，其关注点在于输出是否“正确”。相比之下，模拟/混合信号 IC 测试更侧重于特定参数的“测量精度”（例如，线性度和信噪比）。

- 直流测试：直流测试是 FT 的第一阶段，在三个阶段中耗时最短。它使用直流测量芯片的稳态电特性，并确保物理硅结构完好无损。然而，直流测试不验证逻辑或速度。此阶段测量的主要指标包括：1) 开路/短路测试——验证所有引脚是否正确连接到内部电路（无“开路”），且没有引脚意外焊接在一起（无“短路”）；2) 漏电流——确保当引脚被施加特定电压水平时，不会向衬底“泄漏”过多电流；3) 功耗——检测电流消耗效率低下；4) 输出电压水平——确认芯片能够以与其他组件通信所需的正确电压阈值驱动信号输出。
- 功能测试：随后的功能测试用于检查逻辑操作是否正常工作。在功能测试期间，测试设备用预编程的二进制输入（即测试向量）灌入芯片，并记录芯片生成的输出，以将结果与预期的数学真值表进行比较。功能测试通常以标称、保守的时钟速度执行，以将纯逻辑错误与高速时序异常隔离开来。
- 交流测试：交流测试引入了“时间”这一关键维度，评估芯片在动态、高频交流条件下的性能，并检查输出信号的“波形”，因为芯片在低速下可能具有完美的结构和无懈可击的逻辑响应。交流测试通过测量亚纳秒级时序参数将硅片推向其物理极限，以确保信号在芯片内干净传播而不失真。主要测试项目包括传播延迟、建立时间和保持时间、上升时间和下降时间以及最大频率。交流测试也是“分档”的基础，用于筛选出性能最佳的芯片和较低等级的芯片。

另一方面，SLT 是一项可选流程，在此过程中，芯片被插入芯片供应商指定的系统测试板，以模拟其在真实场景中的工作方式。测试板是最终容纳硅片的实际商用主板的修改版本，并配备有内存和外设等其他组件。SLT 启动完整的操作系统（如 Linux 或 Android），并运行繁重的异步软件工作负载，以复制真实的用户环境。在整个过程中，SLT 测量功能和行为指标，而非原始结构数据，包括系统稳定性、工作负载执行吞吐量、热节流阈值和高速接口误码率。

SLT 已在行业内获得广泛采用，因为它能暴露出前序阶段在结构上无法检测到的缺陷类别。直流测试、功能测试和交流测试在很大程度上是确定性的，并在隔离条件下、以固定模式和受控条件对器件进行测试。它们能有效捕获硬性、静态故障，但不太适合间歇性、依赖工作负载或交互层面的缺陷——这些问题仅在多个 IP 模块在真实的功耗、热和时序应力下同时运行，或在特定软件引发的极端情况下才会显现。随着芯片复杂性因异构集成、多核一致性和更高速接口而增加，这些系统级“测试逃逸”可能导致更大比例的现场退货，这促使 SLT 从汽车/移动应用中的小众实践，转向在计算、AI 加速器和网络芯片中的更广泛采用，在这些领域，退货授权成本远远超过额外测试筛选的成本。

图 2：SLT 承认软件是系统的一部分，并尽可能贴近地重现最终使用环境

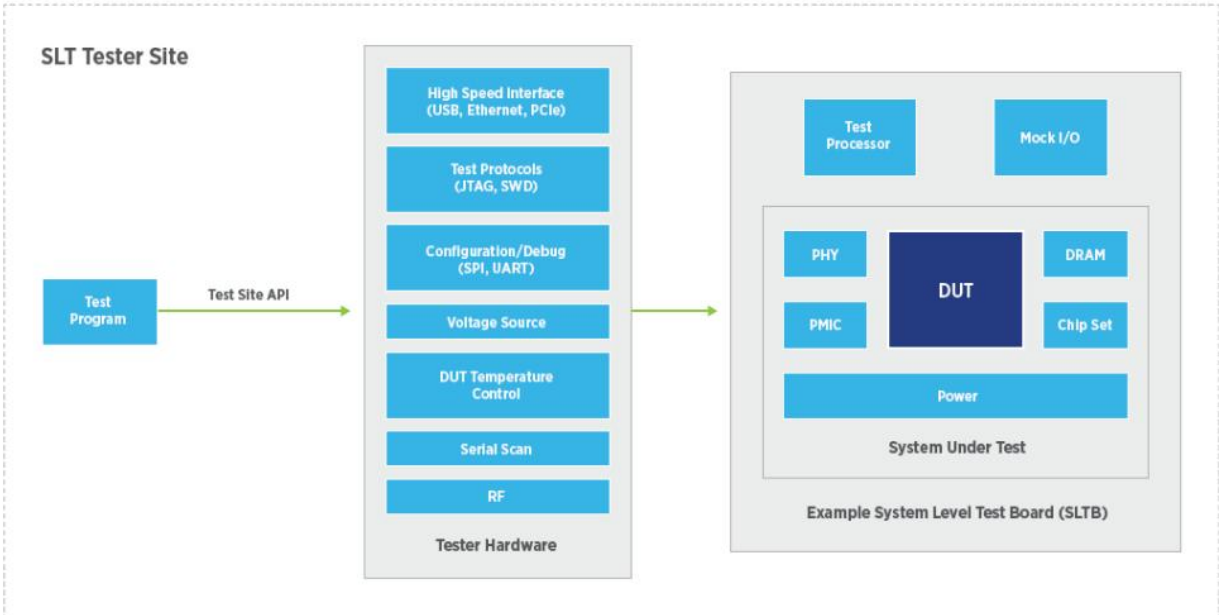


图 3

来源：泰瑞达，NOM

图 3：传统测试覆盖范围变得更具挑战性，SLT 的战略重要性正在显现

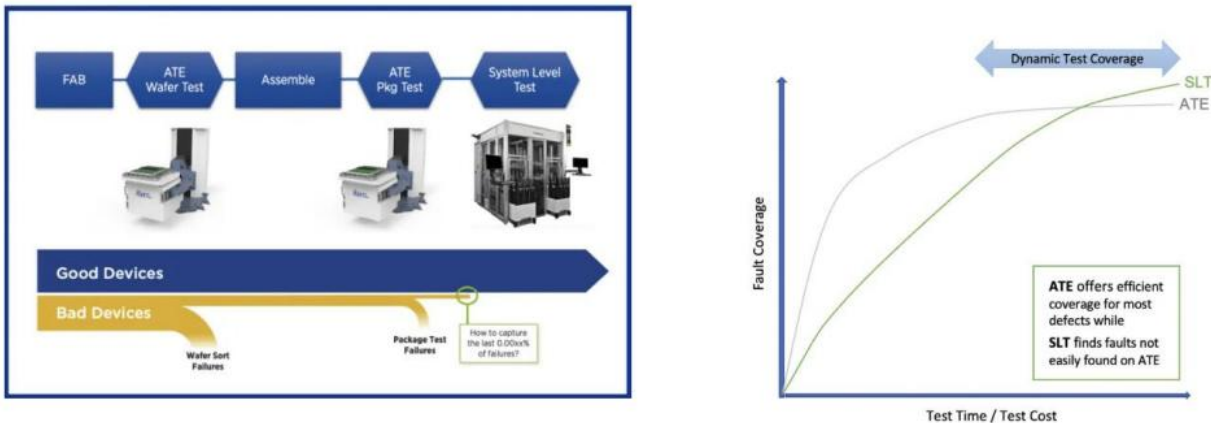


图 表 4

来源：泰瑞达，NOM

SLT 阶段的成本低于 FT，因为无需使用价值数百万美元的测试设备，但它非常耗时，每个器件可能需要几分钟甚至几小时才能完成。在高产量下，吞吐量不匹配可能成为 SLT 采用的制约因素，因为对每个单元运行数小时的系统级工作负载，对于大多数产品线来说在宏观环境上不可行。因此，行业倾向于在自动化 SLT 分选机内进行并行测试，并可能集成基于机器学习算法的自适应测试，该算法有选择地仅将有不确定性的芯片路由至扩展的 SLT 筛选，而大部分芯片则通过缩短或标准流程。这种“智能 SLT”方法保留了大部分缺陷筛选优势，同时控制了测试时间和成本开销，并正在成为 OSAT 和 IDM 在质量（以百万分之缺陷率衡量）和单位测试成本上竞争的关键差异化因素。

图 4：自适应 SLT 可进一步降低测试的总体成本（时间）

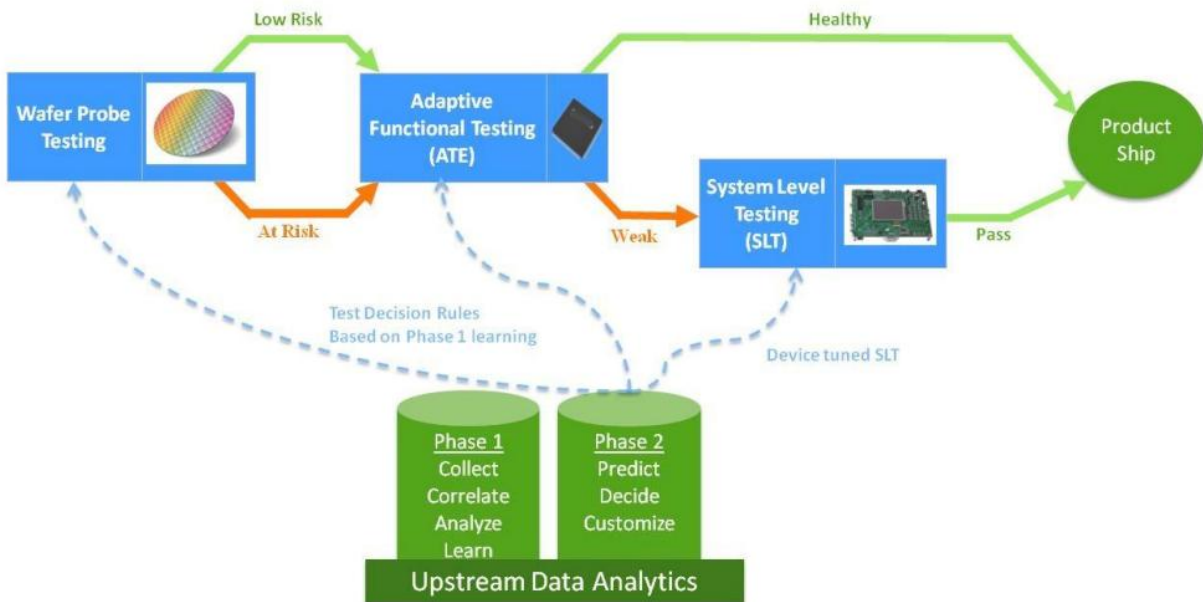


图 表 5

来源：AEM，NOM

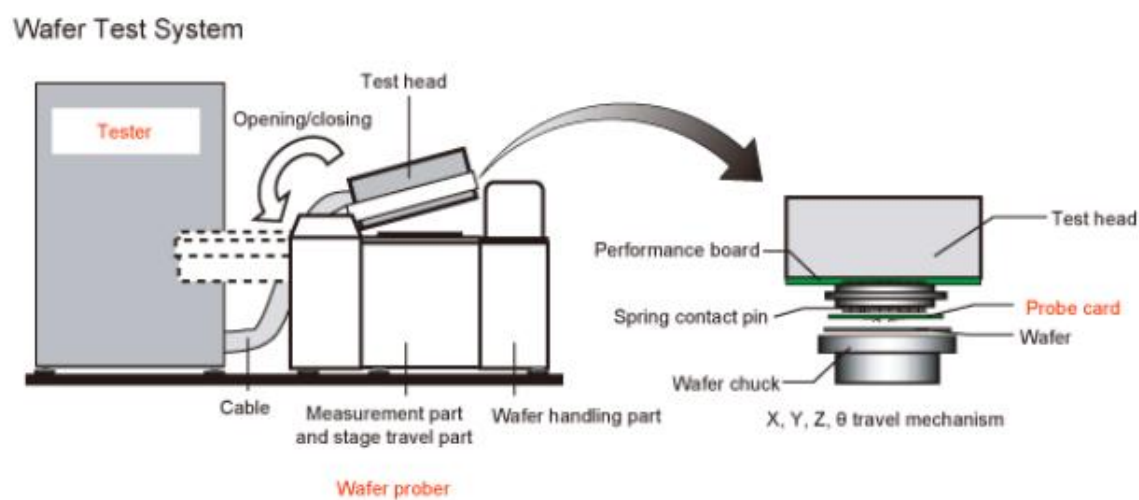
IC 测试三件套：ATE、探针台/分选机和测试接口

半导体测试并非由单一工具完成，而是由一个紧密集成的系统（也称为“测试单元”）执行。测试单元由三个主要部分组成：自动测试设备、探针台/分选机以及特定应用的测试接口。在 SLT 中，ATE

被一个系统测试板取代，该测试板上配备有测试插座，并安装在 SLT 分选机内部。

- 自动测试设备（ATE）：ATE，或简称为“测试机”，是测试单元中精密的核心工作站，它向被测器件（DUT）提供精确的电激励信号（例如电压、电流或高频波形），并监测输出响应。测试机将芯片在预编程输入下运行的实时性能与工程设计规范进行比较，以识别缺陷产品。在ATE架构中，主机箱容纳测试机的电源、中央冷却单元和系统控制器，而测试头则容纳测试接口。
- 探针台/分选机：探针台或分选机是测试单元的机械自动化手臂，与ATE协同工作，确保持续、高速、无人化的硅片测试流程。测试头被翻转并通过气动或液压方式对接至探针台/分选机的核心机械巢中。探针台和分选机用于不同的测试场景——探针台存在于CP环节，处理未切割的晶圆，使用微米级探针在单个芯片被划片前与其物理接触；而分选机则从料盘中拾取芯片封装（在FT或SLT环节），将其插入测试插座，并根据测试机的判定结果将其物理分拣到不同的料仓中。
- 测试接口：测试接口是物理和电气上的“桥梁”，根据芯片布局/封装进行定制，用于连接通用测试机与DUT。在CP环节，使用与弹簧针（或用于细间距应用的MEMS探针）配对的探针卡；而在FT环节，则采用带有测试插座的负载板。

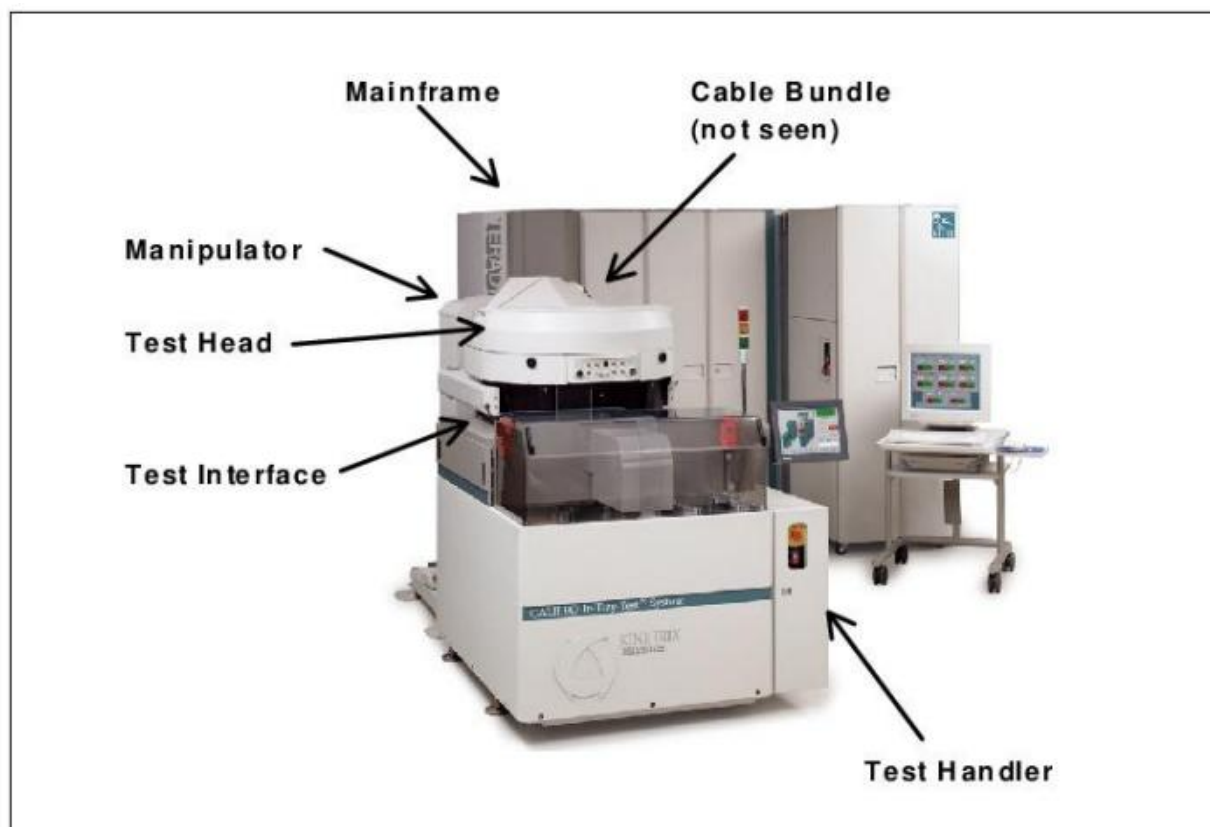
图5：芯片探针测试中的测试单元



图表 6

来源：MJC,NOM

图6：最终测试中的测试单元



图表 7

来源：SAE Technical Papers "Thermal Management and Control in Testing Packaged Integrated Circuit (IC) Devices", NOM

IC测试团队离不开“角色扮演者”

除了上述三件套，我们注意到还有一些工具用于补充温度管理，以防止芯片在不同热条件下性能和物理特性发生非预期的偏移，以及用于扩展或重新配置测试机范围的专用插件模块。

- 热卡盘：在CP环节，卡盘是一个平坦、刚性的金属平台，通过真空吸附固定硅晶圆。热卡盘是一种内置加热元件和内部冷却通道的卡盘，可在模拟不同工作热条件时，均匀控制被测晶圆的温度。热卡盘必须在极端温度变化下表现出极佳的平面度（即非常小的翘曲），以避免探针接触不良或导致晶圆破裂。
- 主动热控制系统（ATC）：ATC是集成在分选机中的动态温度管理系统。当测试机启动工作负载时，DUT的内部功率密度可能激增并瞬间发热。ATC检测被测芯片的热状况，并立即调整其冷却/加热动作，以抵消芯片内部的功率波动。
- 仪器模块：测试机本质上是一个模块化机箱，内部装有一组定义其初始测试范围的仪器模块。然而，如果某款芯片需要的测试覆盖范围超出了这套内置配置，则可以向测试机添加专用仪器模块以扩展其能力。这些模块化仪器对于模拟/混合信号和高速数字等高性能领域尤为关键，我们观察到在CPO测试环节中引入了光学仪器模块，以协助完成光子学测试项目（例如，光插入损耗、光谱/波长和偏振效应）。

图7：热卡盘集成于晶圆探针台中 热卡盘（左；由ATT Systems提供）和晶圆探针台（右；由FormFactor提供）



图表 8

图8：ATC集成于分选机中



图表 9

来源：鸿劲精密,NOM

图9：仪器模块有助于扩展专用测试覆盖范围



图表 10

来源：是德科技,NOM 来源：FormFactor,NOM

图10：半导体测试设备与接口制造商概览

来源：公司数据,NOM

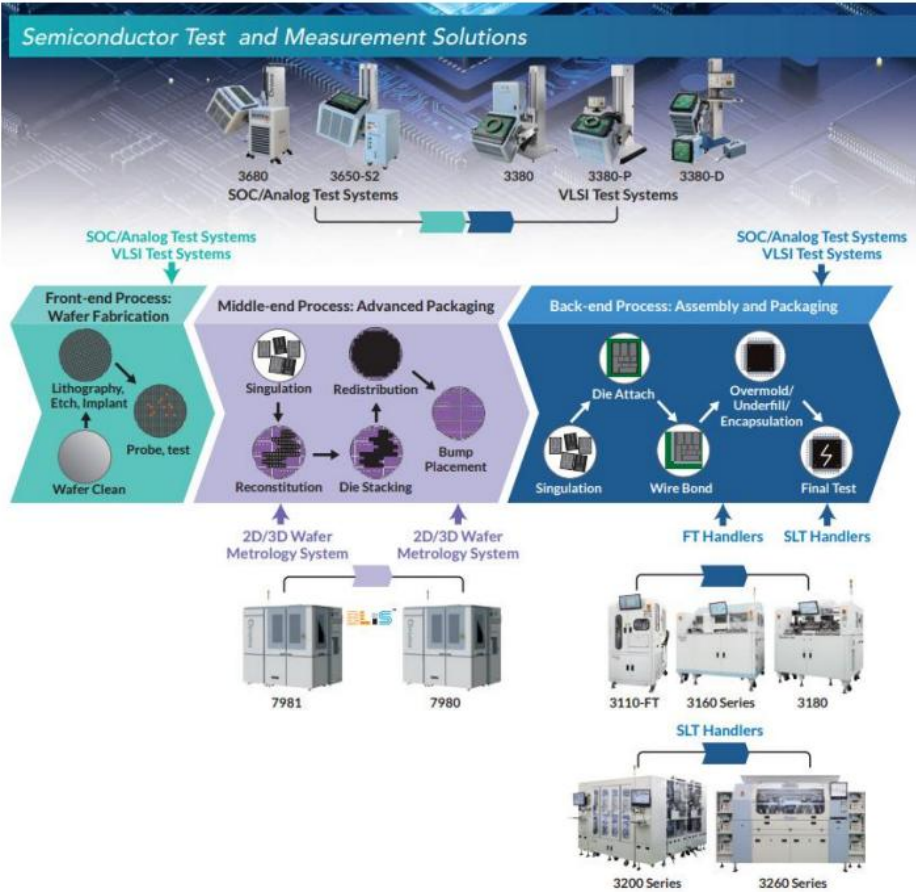
致茂电子是利基测试机与ATC/分选机领域的专家

致茂电子已战略性地将自身定位在半导体后端测试领域，专注于利基应用，而非追逐由爱德万测试和泰瑞达（TER US，未评级）等全球最大厂商主导的大众市场、前沿ATE领域。致茂电子的专注点最明显地体现在ATC（在致茂电子内部称为“温度强制系统”）和分选机（主要是拾放式分选机，利用吸力转移DUT并将其压入测试插座）以及面向成熟逻辑或模拟/混合信号半导体的SoC测试机。

在ATC/分选机方面，该公司专注于FT/SLT（更侧重于SLT），并提供双温（高温[最高150 ° C]和常温[约25 ° C]）和三温（高温、常温和低温[低至-70 ° C]）ATC能力。致茂电子的分选机在单站点、双站点、四站点、八站点或更多配置中提供多站点灵活性。例如，AI/HPC应用是致茂电子SLT分选机的一个目标垂直领域，我们相信英伟达是致茂电子的关键客户。

在SoC测试机方面，致茂电子的利基市场是成熟节点逻辑或模拟/混合信号半导体，例如微控制器单元（MCU）和电源管理IC（PMIC），服务于全球无晶圆厂和IDM客户以及中国客户，而非与全球领先厂商在先进逻辑测试领域正面竞争。

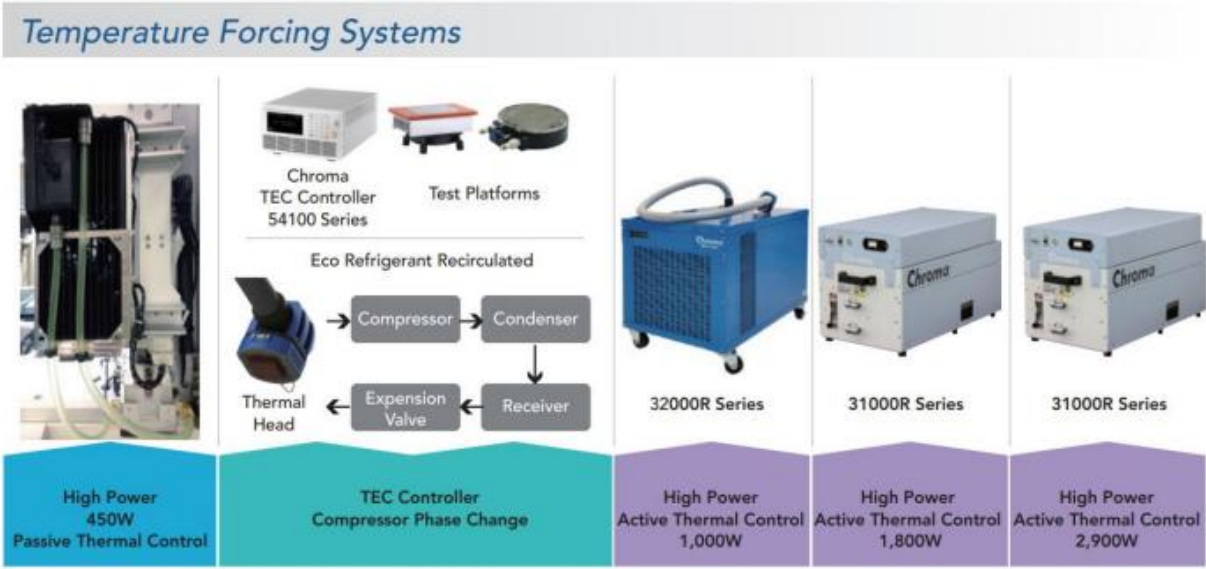
图11：致茂电子的半导体测试解决方案



图表 11

来源：公司数据,NOM

图12：致茂电子的温度强制系统可无缝集成至其分选机，并针对大规模并行测试进行优化



图表 12

来源：公司数据,NOM

台湾同业比较——致茂电子与鸿劲精密重叠甚少

读者经常提出的一个问题是，致茂电子是否以及在哪里与另一家台湾后端测试设备制造商鸿劲精密存在竞争。诚然，两家公司都提供用于FT和SLT的ATC/分选机产品，但我们认为它们的业务重叠相当少，因为致茂电子专注于SLT分选机（我们估计致茂电子半导体测试收入的60-70%来自SLT），而鸿劲精密则专注于FT分选机（分选

机收入的70-80%来自FT)。

鸿劲精密正利用其在定制化和ATC方面的能力进军SLT分选机市场，我们相信AMD是其SLT分选机的长期客户之一，尽管我们认为致茂电子可能已为AMD最新的MI400系列获得了SLT分选机订单。我们了解到鸿劲精密已开始与英伟达就未来一代AI GPU的SLT分选机进行工程合作，但我们不确定鸿劲精密是否真的能挑战致茂电子在该领域的统治地位。在我们看来，鸿劲精密新的SLT分选机机会可能完全来自ASIC客户，这些客户除了强制性的FT外，对SLT的采用已显著增加。

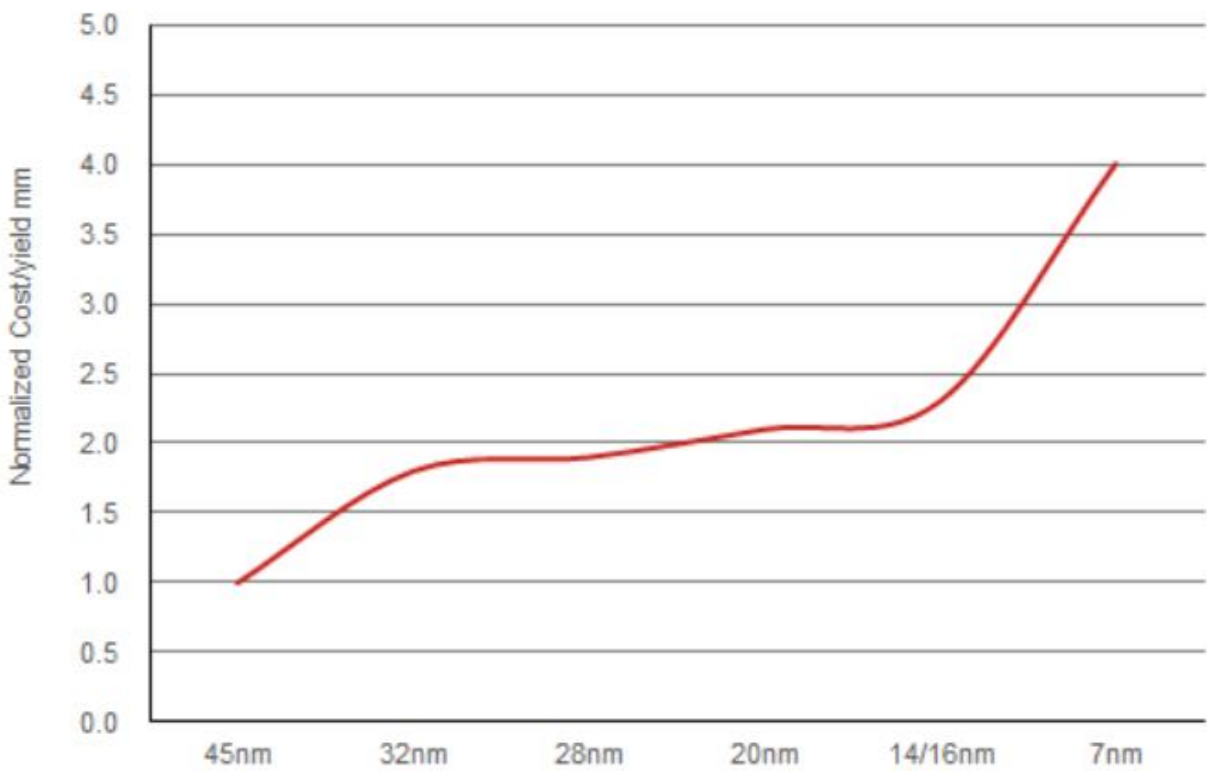
图13：全球主要测试机与分选机厂商对比

注：市值数据截至2026年7月17日 来源：公司数据、彭博研究有限合伙、NOM预测

AI/HPC芯片设计复杂度提升与封装面积增大，推动结构性测试需求增长

我们认为，芯片设计复杂度提升与封装面积增大，是AI/HPC芯片内部推动半导体测试流程结构性增长的两大关键催化剂。测试环节在制造成本结构中占比较低，因此常被忽视。随着传统几何微缩节奏变化、先进逻辑节点下芯片设计与大尺寸晶粒良率成本持续攀升（图14、图15、图16），且任何单芯片都不可避免地面临光罩尺寸物理极限（26x33mm曝光场面积，即858mm²），半导体行业正通过采用芯粒设计理念、2.5D先进封装拼接多倍光罩中介层、以及3D IC堆叠来提升单位面积性能（以晶体管密度衡量），从而实现布局/架构的范式转变。在2025年台湾半导体展的一场研讨会上，台积电估算，从N28到A16节点，每倍光罩计算性能提升80倍，而引入先进封装后，在>9.5倍光罩CoWoS方案下，增益可扩大至约320倍（图17）。

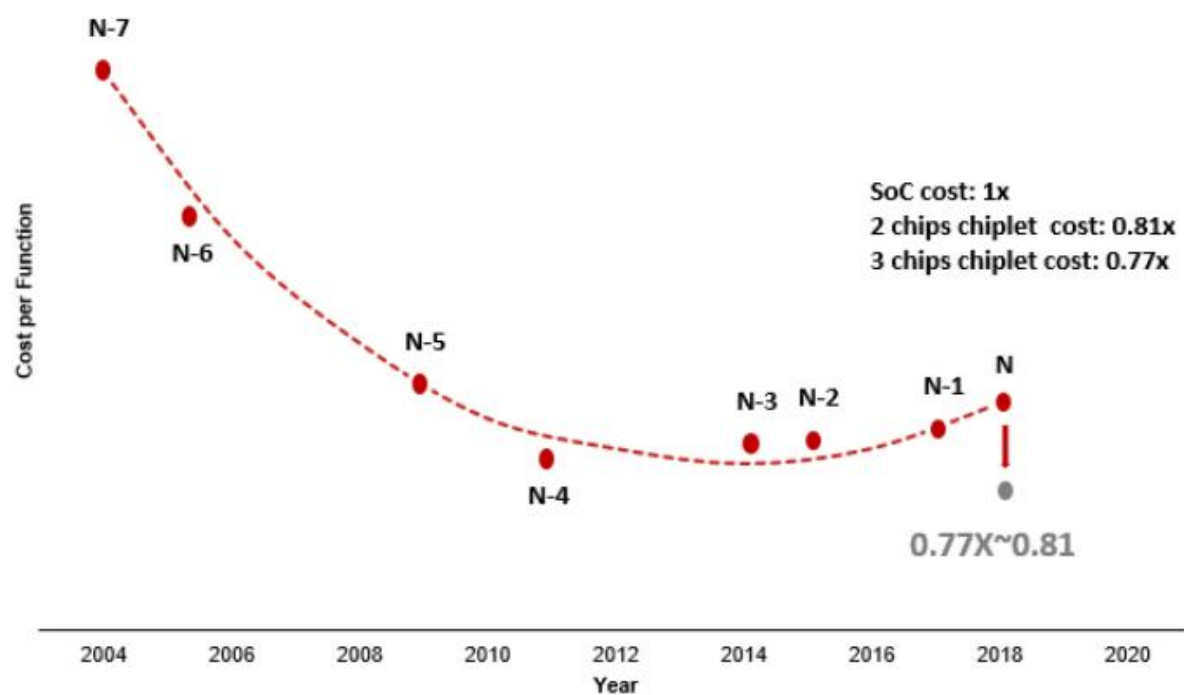
图14：单位晶粒成本与节点迁移关系 进入更先进节点后，单位晶粒成本持续上升



图表 13

来源：NOM

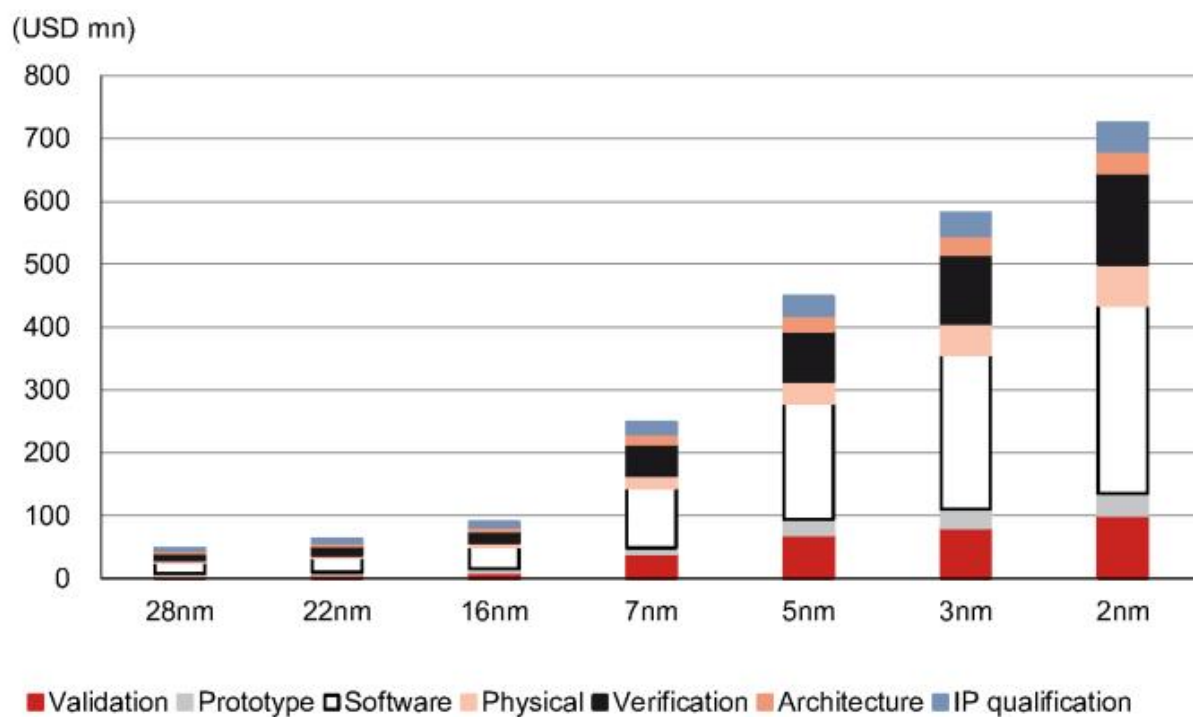
图15：采用芯粒方案相比SoC方案的成本降低



图表 14

来源：台积电、NOM

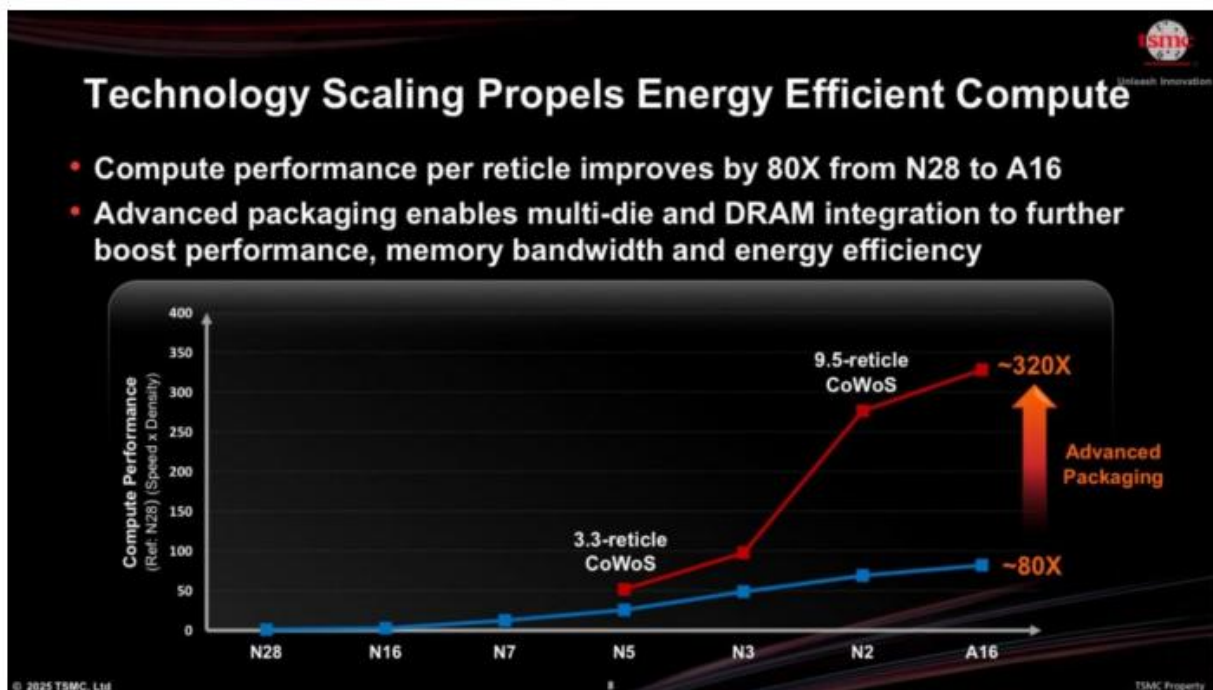
图16：向更先进节点迁移时芯片设计成本飙升



图表 15

来源：IBS、NOM

图17：先进封装是进一步提升子系统性能的途径



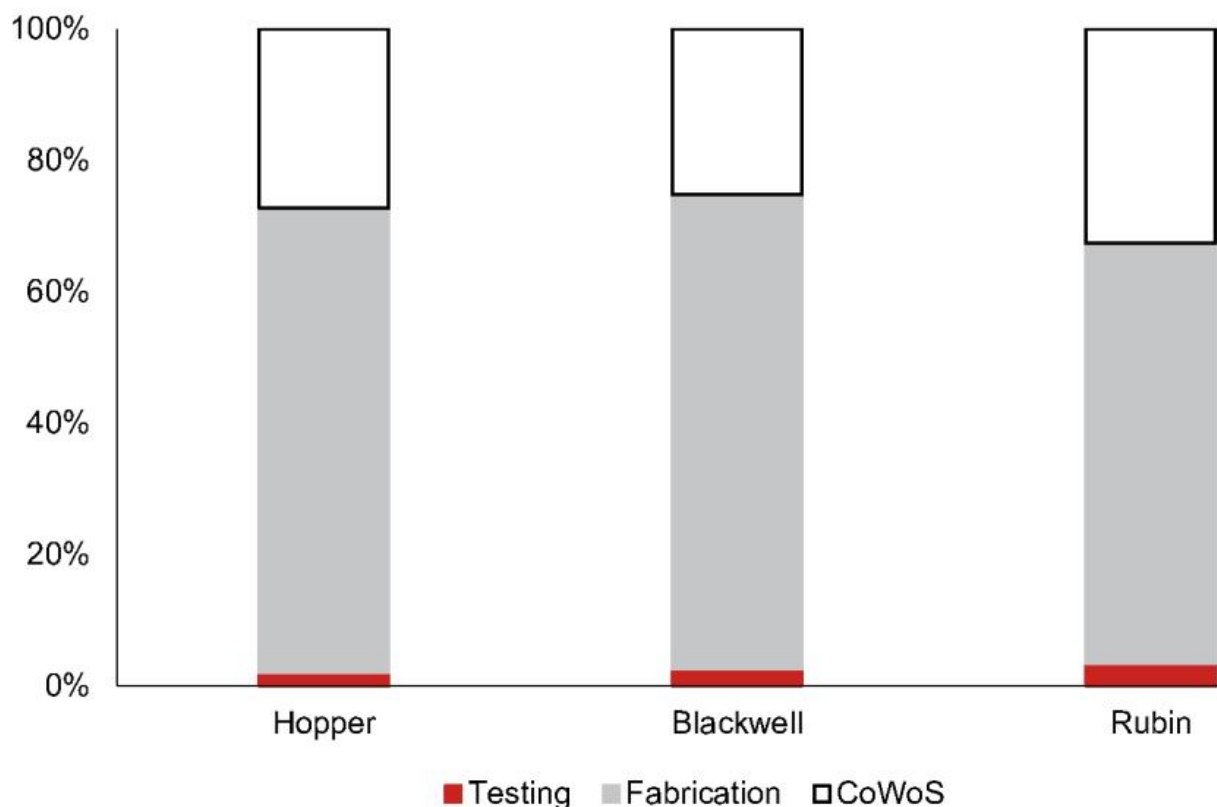
图表 16

来源：台积电、NOM

尽管这些创新为AI/HPC带来了前所未有的计算能力，但它们从根本上改变了半导体制造的宏观环境性和工艺机制。芯粒或2.5D/3D封装中的Die-to-Die互连如同一套复杂的拼图，取代了传统无缝的片上通信，因为工程师必须确保稳健的信号与电源完整性，同时热管理与机械应力控制在此类布局中也变得至关重要。因此，我们认为半导体测试已不再是生产流程末端常规的质量控制环节，而成为直接决定商业成败、不可或缺且不确定性极高的关键工序。

随着器件复杂度提升，测试时间随之延长。以英伟达AI GPU为例，若将Hopper的SLT时间指数设为1，则Blackwell的SLT时间达到1.5倍，Rubin达到2.5倍。我们认为，测试时间延长与更高的单位小时费率将共同推高测试成本占比。根据我们的供应链核查与分析（图18），我们估算英伟达Rubin的整体测试内容（定义为FT、BIT与SLT之和）占总成本比例将升至3.3%，而Blackwell为2.5%，Hopper为1.9%。我们认为，测试时间延长对半导体测试设备制造商而言是明确的利好因素，因为封测代工厂需要维持产能吞吐量。

图18：英伟达AI GPU逻辑制造成本中测试内容占比持续提升



图表 17

来源：公司数据、NOM预测

SLT分选机升级周期比FT分选机更为密集

我们认为，SLT分选机的升级主要受分选机机械与热接口与每一代新AI芯片平台物理设计之间的紧密耦合驱动。与FT在相对标准化的封装形式下测试不同，SLT在完整系统或模块级别验证芯片，这意味着插座引脚数、电路板布局、供电与热负载均针对该代模块配置而定制。

引脚数是关键驱动因素，因为每一代新AI/HPC芯片往往增加更多引脚以支持更多电源轨和更高I/O带宽。引脚数的变化将改变引脚间距、接触力分布和共面度公差，当AI芯片升级换代时，SLT插座通常需要重新设计和重新认证。系统测试板布局进一步加剧了变化，因为系统测试板需模拟实际系统运行，包括供电网络和高速信号拓扑，而系统架构的变化可能非常显著（例如，从Hopper的OAM+UBB变为Blackwell的Bianca）。

同时，随着AI/HPC芯片的功率密度随平台更新节奏（甚至加速）而提升，热子系统必须同步扩展。测试过程中的可靠性与热控制要求也可能推动升级。总之，AI/HPC芯片的每代特定参数要求测试接口重新设计，并压缩有效升级周期，促使封测代工厂以更高平均售价采购新的SLT分选机平台。

与FT分选机相比，每代特定变量导致SLT分选机升级更为频繁。FT分选机可避免完全更换，因为其核心拾取与放置机构（如托盘、机械臂和接触头）可能跨越多代器件保持不变，仅需定期更新ATC和机械转换接口。尽管封测代工厂正在增加ATC/分选机产能以应对激增的AI需求，但我们认为大多数升级（以及由此带来的平均售价增长）集中在ATC部分，分选机本身几乎不变——除非为适应更大托盘或全新器件外形（例如微通道盖板）而重新设计机械骨架。

SLT热控制要求更严苛，向SoIC方向演进

我们认为，致茂电子将尤其受益于英伟达AI GPU向SoIC堆叠迁移带来的平均售价上升趋势，因为封装内更多晶粒带来的子系统性能提升，是以更严格的热要求为代价的。

英伟达Blackwell Ultra (B300) 的最大TDP为1400W，我们认为Rubin (R100) 的TDP可能从1800W起步。我们预计，到2028年（图23），Feynman (F100) 将面临进一步加剧的热挑战。英伟达在2026年GTC大会上公布了从Fey

nman平台开始采用3D堆叠的计划（报告）。理论上，垂直芯片堆叠（台积电SoIC平台）可在不增加封装面积的情况下增加每封装晶体管数量，这是计算能力的直接指标（相比之下，CoWoS/2.5D封装通过水平扩展来容纳更多芯片）。AMD（AMD US，未评级）认为，3.5D芯片模块（即2.5D封装+3D混合键合）可实现更短的数据路径和更高的互连能效，并估算在给定模块面积内，相比纯2.5D封装可增加约80%的有源硅面积（图19）。我们认为，3D逻辑堆叠方式也可能出现在其他定制AI芯片的未来路线图（图20）。

目前，AMD在台积电率先采用SoIC技术（从MI300系列开始），在最新的MI450中，我们相信AMD将四个顶层芯片（四个XCD）堆叠在两个光罩尺寸的有源中介层（I/O芯片）上，其中每个顶层芯片尺寸约为1/3光罩尺寸（图21）。我们观察到，英伟达在芯片规格上将更为激进，计划在Feynman平台上将一个光罩尺寸的GPU芯片堆叠在另一个之上，这是首次实现GPU-on-GPU的SoIC堆叠，即使中介层光罩拼接尺寸增长有限（约6倍光罩，见图22中的占用面积；相比Rubin的约5倍有所增加），也能带来更高的计算能力。这种做法理论上会加剧散热挑战，我们预计这将推动更强大ATC的采用，以及Chroma的SLT分选机以更高单价出货。

图19：3.5D封装提供更密集的芯粒模块

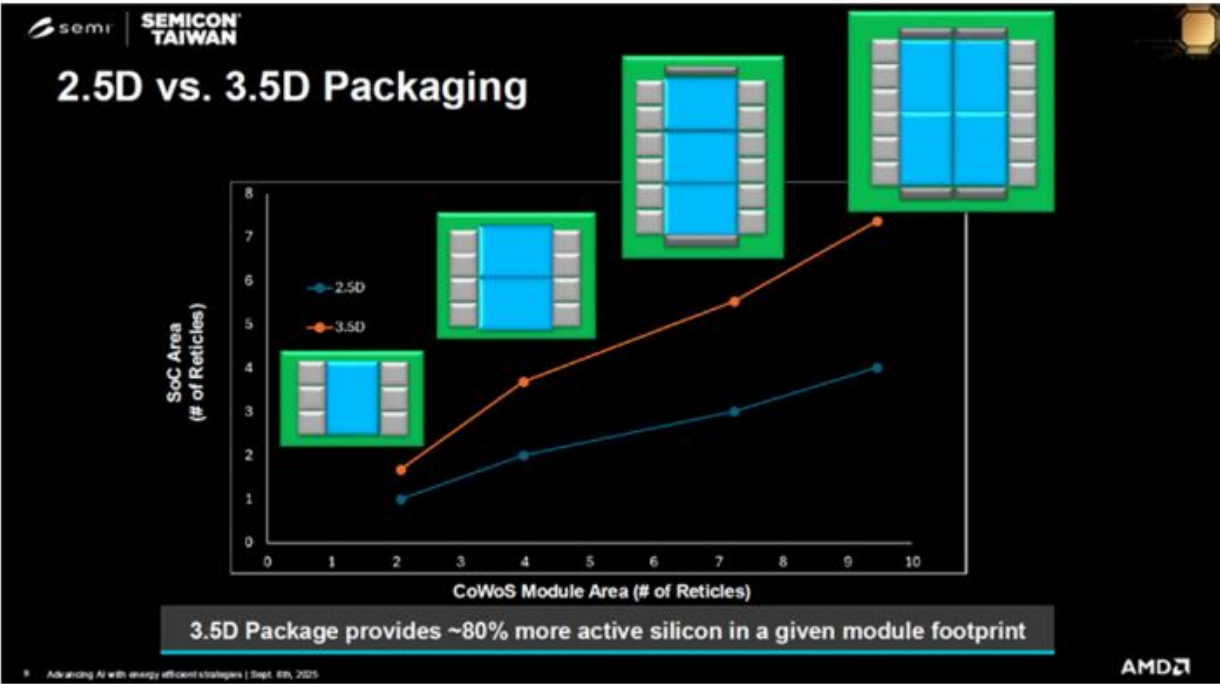
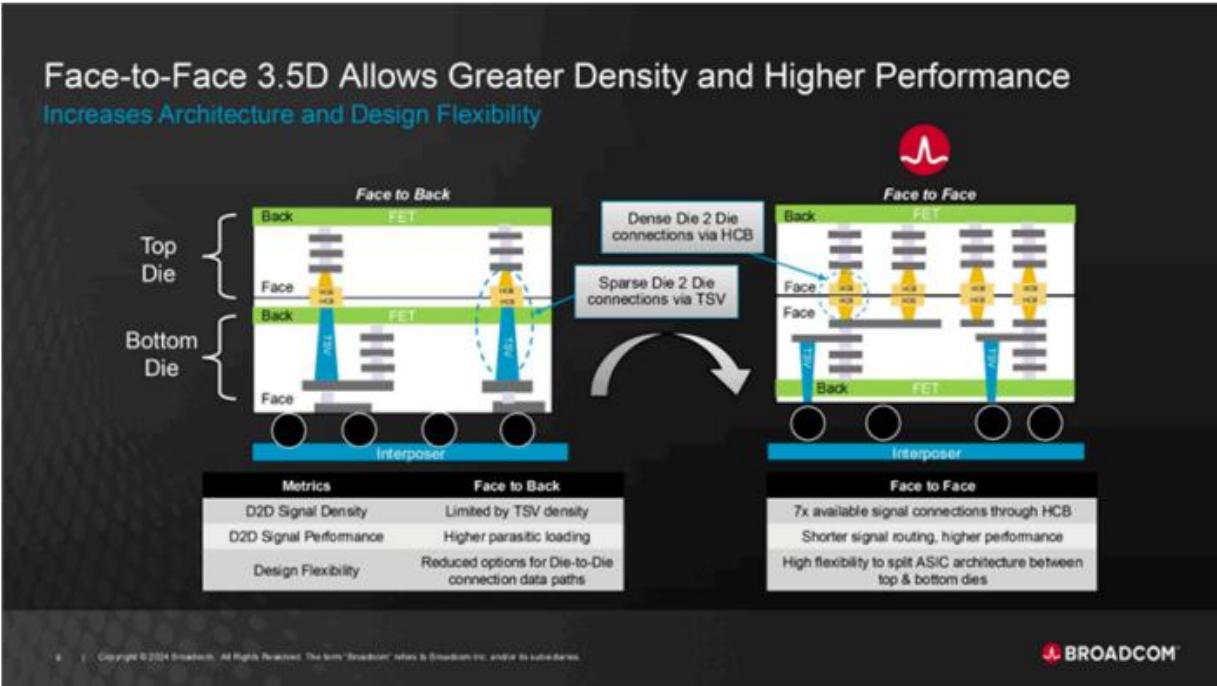


图18

来源：AMD,NOM

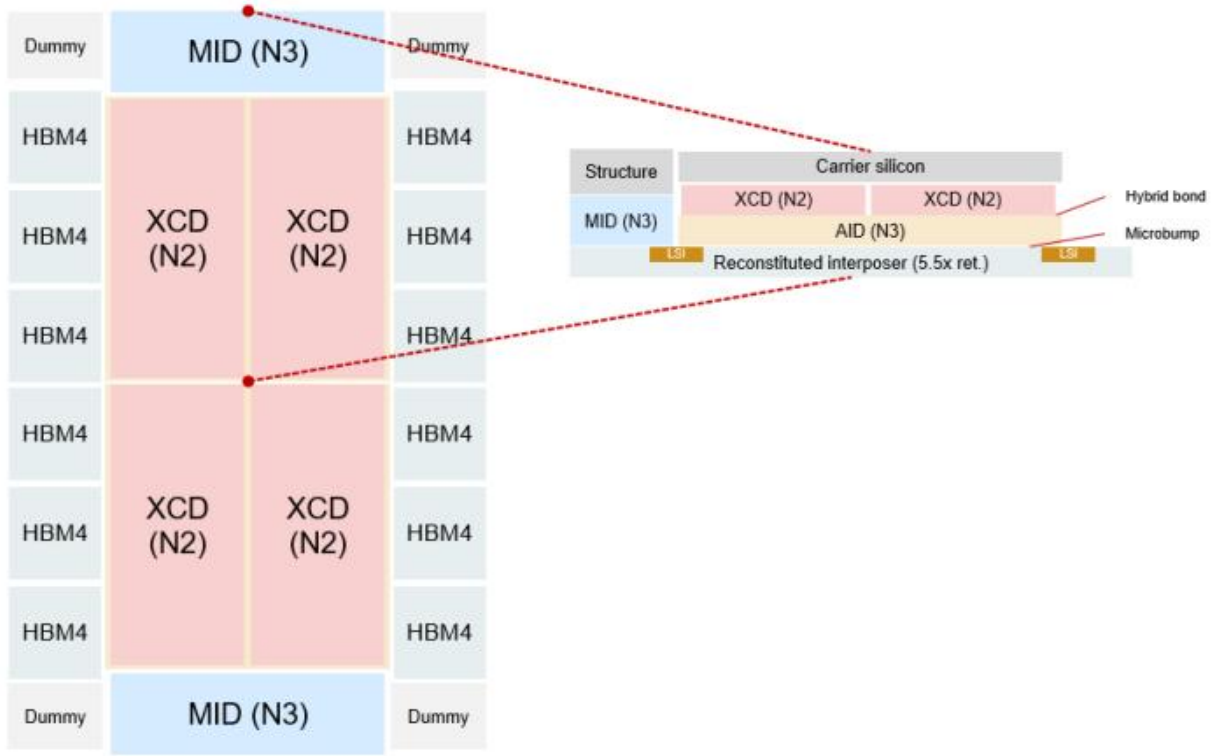
图20：博通在其3.5D平台上引入面对面3D混合键合



图表 19

来源：博通,NOM

图21：AMD MI455的布局图与横截面

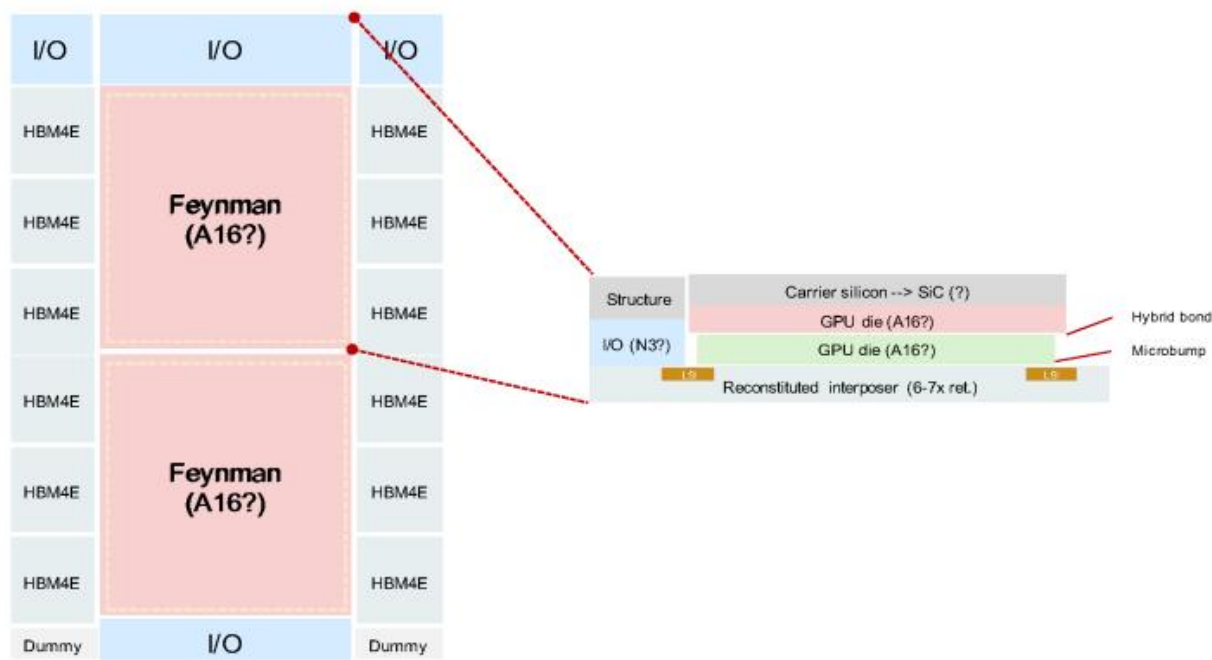


图表 20

来源：公司数据,NOM

图22：英伟达Feynman GPU的布局图与横截面图

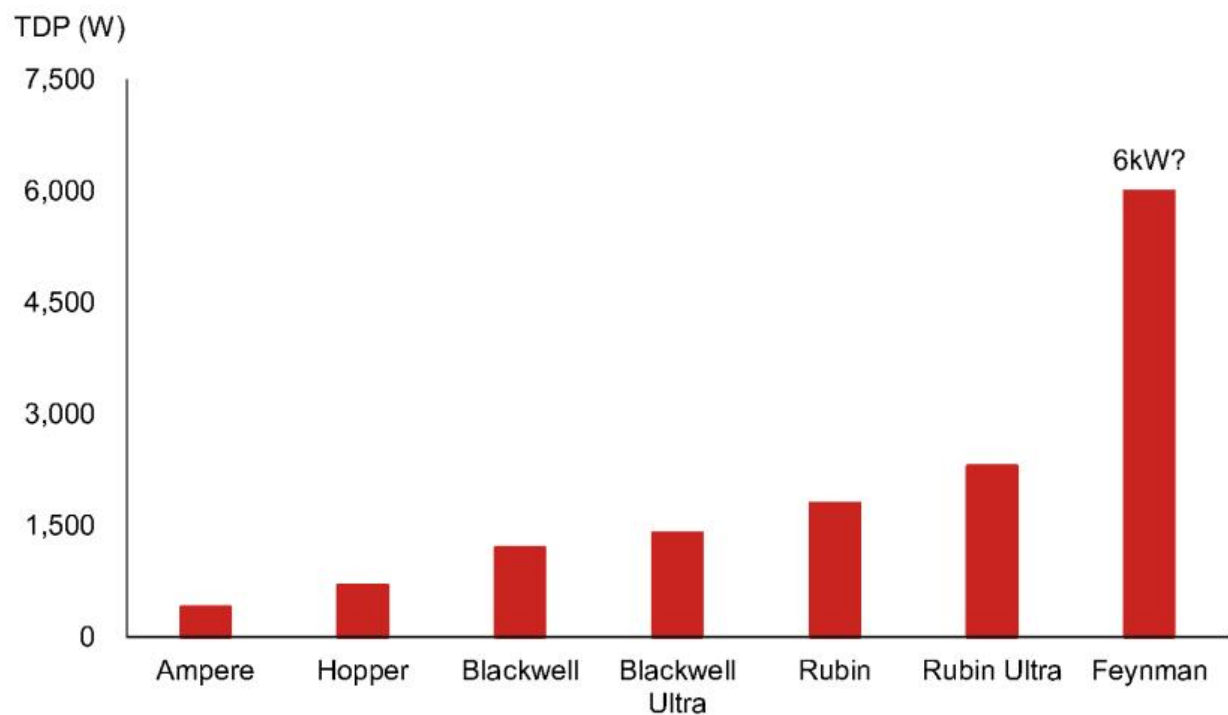
SiC导热板用作集成硅载板（填充GPU与HBM之间的高度间隙）和热界面材料（TIM）



图表 21

来源：公司数据,NOM估计

图23：英伟达产品的TDP



图表 22

来源：公司数据,NOM估计

台积电CoWoS产能持续增长，由AI/HPC驱动

我们认为台积电的CoWoS产能增长是Chroma的SLT分选机销量趋势的一个（尽管不完美的）代理指标，因为两者主要由AI/HPC需求驱动，并且根据我们的估计，Chroma关键的SLT分选机客户英伟达和AMD（从MI400系列开始）每年合计可能消耗约65%的CoWoS产能。我们还估计，在2026财年，Chroma约70%的半导体/光子测试收入来自AI/HPC。但是，我们注意到，考虑到不同AI加速器的每个中介层晶圆产出不同以及分选机的吞吐量因素，CoWoS产能建设与分选机采购之间不一定存在数学关系。

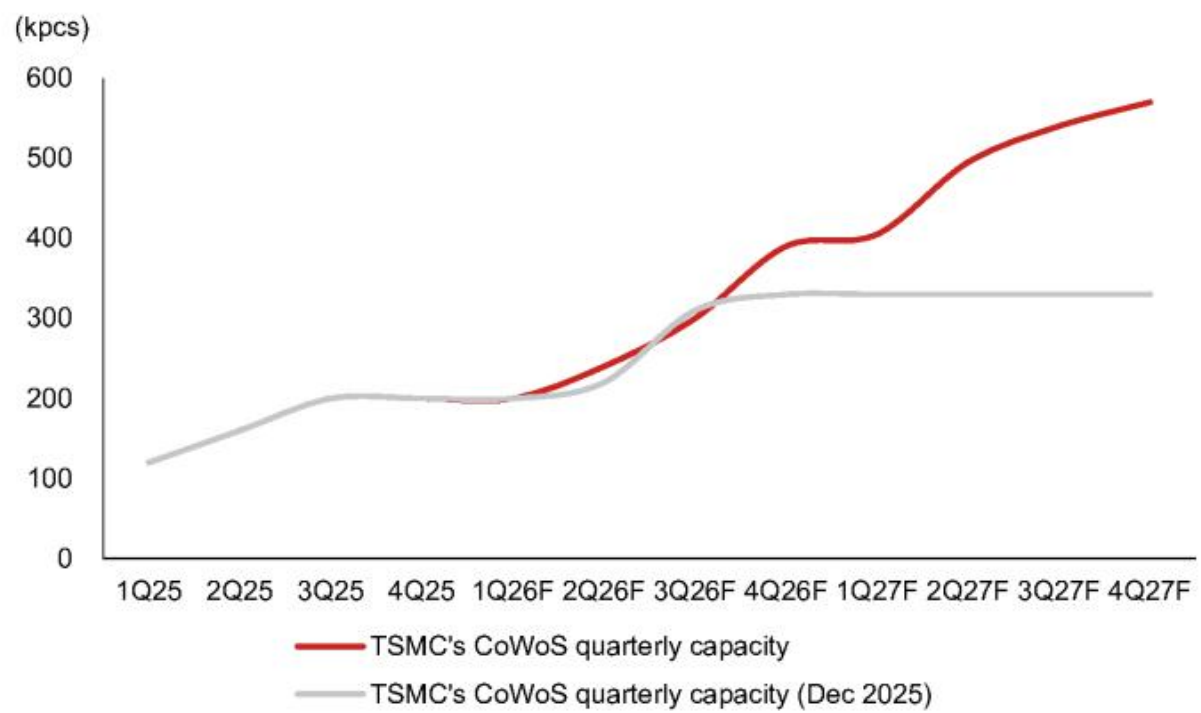
我们承认，使用CoWoS产能增长来描绘Chroma的AI SLT分选机业务增长轨迹的一个注意事项是，SLT在半导体后端流程中还不是一个强制阶段。然而，由于逻辑芯片封装变得更加复杂，传统的ATE驱动的FT可能不再足以检测所有结构和功能缺陷，并且从结构角度来看，我们预计未来SLT将得到更普遍的采用，特别是对于现场退货成本可能极高的AI芯片。我们认为，这些长期顺风显然有利于像Chroma这样的领先AI SLT分选机供应商。

迄今为止，鉴于AI带来的强劲需求，台积电的供应在前端和后端显然仍然受限，该公司已表示将适时扩大产能，并称其“非常努力地满足所有需求”且“不会放弃任何业务”（参见4Q25和1Q26业绩电话会议评论）。我们观察到，为应对激增的AI芯片需求，台积电近几个月在CoWoS产能规划（或更准确地说，“CoW”产能）上变得更加积极，并在7月财报电话会议（报告）中再次上调了资本支出指引，这应间接凸显Chroma的SLT分选机业务的增长轨迹。

在我们最新的《亚洲AI半导体与服务器锚定报告》中，我们的供应链调查表明，台积电可能在2026财年将其CoWoS产能扩大至110万片（或到2026财年末约130kwpm），并在2027财年将其提升至200万片。尽管台积电在CoWoS计划上变得更加积极，但我们的逆向观点是，“WoS”（不受台积电控制）和许多小组件（例如IC基板）在2027财年很可能成为比“CoW”（受台积电控制）更大的瓶颈。我们仅预测2027财年CoWoS产出为180万片（尽管我们假设台积电的目标是200万片）。

虽然我们没有关于台积电如何在2027财年之后扩大其CoWoS产能的清晰自下而上估计，但我们已尝试根据台积电的AI半导体增长指引和我们关于制造内容增加的假设，在我们的《亚洲AI半导体与服务器锚定报告》中三角测量出一条可能的轨迹。台积电的指引可能暗示到2029财年形成250-350万片的年CoWoS产能，而2025年为68万片，这将意味着2025-29财年产能复合年增长率为40-50%，而2022-27财年计划复合年增长率超过80%。如果这一扩张路径持续，我们相信Chroma的AI SLT分选机销售可能继续受益于台积电及其生态系统合作伙伴在2027财年之后的相关后端测试资本支出研究。

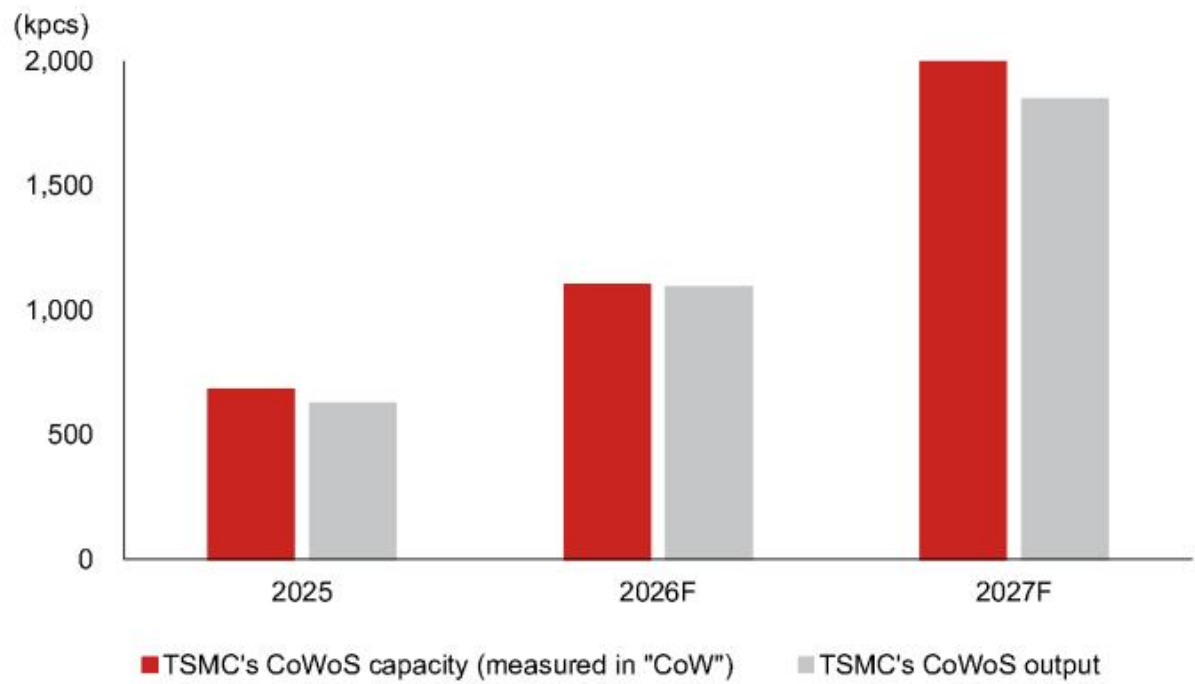
图24：台积电在CoW产能扩张上变得更加积极



图表 23

来源：公司数据,NOM估计

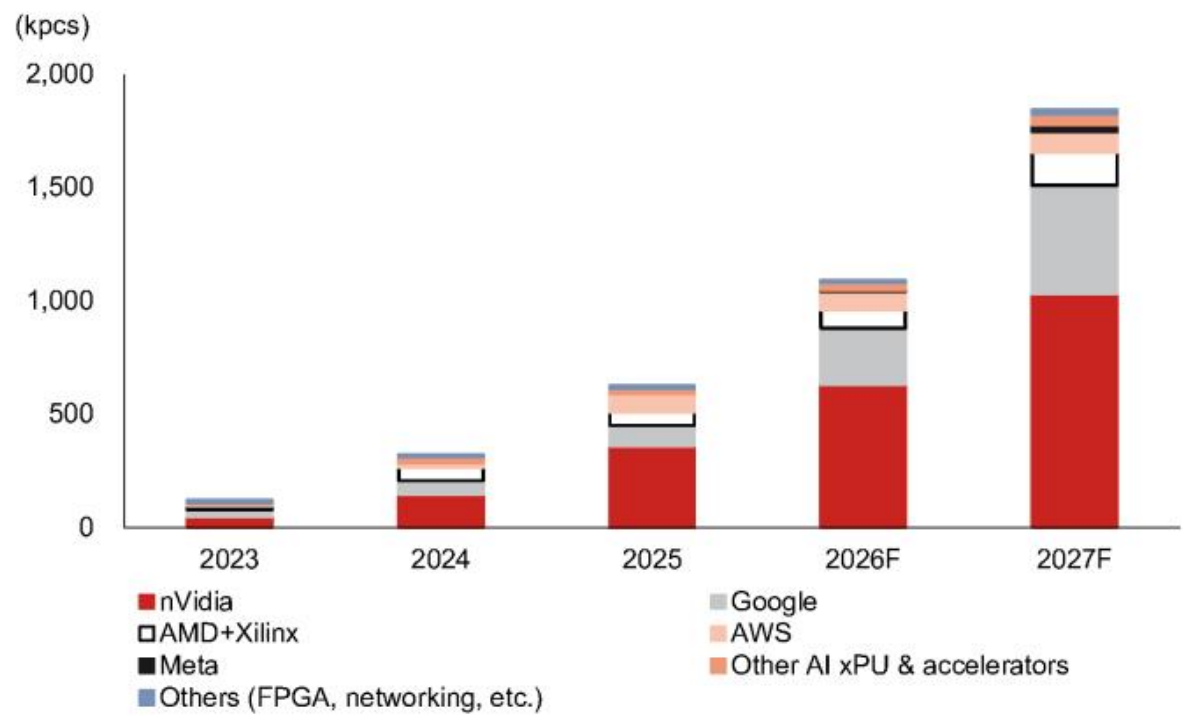
图25：但产出将受到“WoS”的限制



图表 24

来源：公司数据,NOM估计

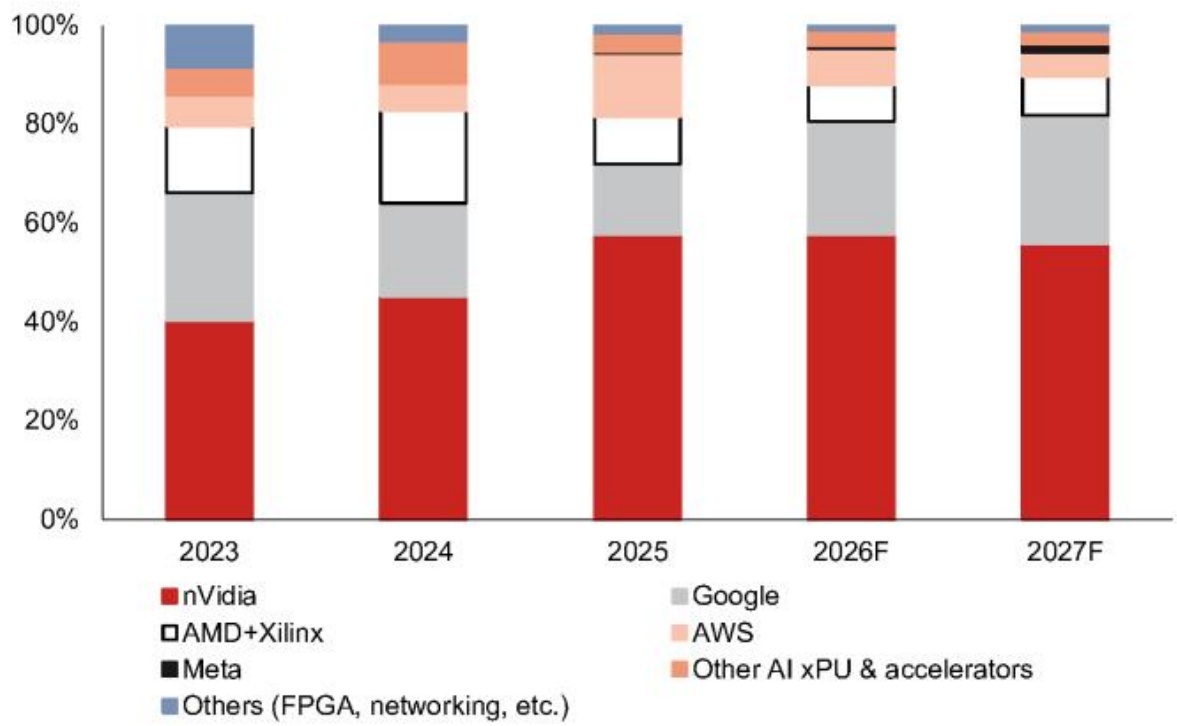
图26：台积电CoWoS产出细分



图表 25

来源：公司数据,NOM估计

图27：台积电CoWoS产出分配



图表 26

来源：公司数据,NOM估计

新兴OSAT的2.5D合作长期利好Chroma

我们认为，除了台积电的扩张之外，如果SLT逐渐成为计算芯片不可或缺的常态，OSAT更多的2.5D/CoW合作和产能增加可能成为Chroma的SLT分选机业务的长期销量催化剂。我们首先在2025年8月的《亚洲AI半导体与服务器锚定报告》中撰写了台积电对CoW产能扩张的审慎态度，并指出这种规划对OSAT至关重要，因为它已促使大多数AI芯片客户寻找替代的CoW供应商。我们估计，ASE到2026财年末可能形成25kwpm的FOCoS产能，而到2025年底已安装5kwpm。

Amkor（AMKR US，未评级）也是另一个替代的CoW合作伙伴，管理层强调了十几个2.5D合作项目（根据Amkor的定义，基于硅中介层），并预计高密度扇出RDL器件（即基于有机中介层）将在2026财年量产，以及面向AMD的桥接型解决方案将在2027财年推出（参见Amkor 2026年读者日）。我们的行业调查表明，到2026财年末，Amkor可能拥有约15kwpm的2.5D/SWIFT产能。

尽管OSAT正在开发的许多2.5D/模塑中介层封装是针对CPU的，因为其技术要求较为宽松（例如RDL线宽/线距）且不含昂贵的HBM（报告），但这些芯片封装自然比传统的FCBGA更复杂，可能会延长测试时间。

图28：2.5D先进封装解决方案对比

来源：公司数据,NOM

图29：OSAT的主要CoW项目

来源：公司数据,NOM

Google Axion CPU – Chroma的新SLT机遇

6/10

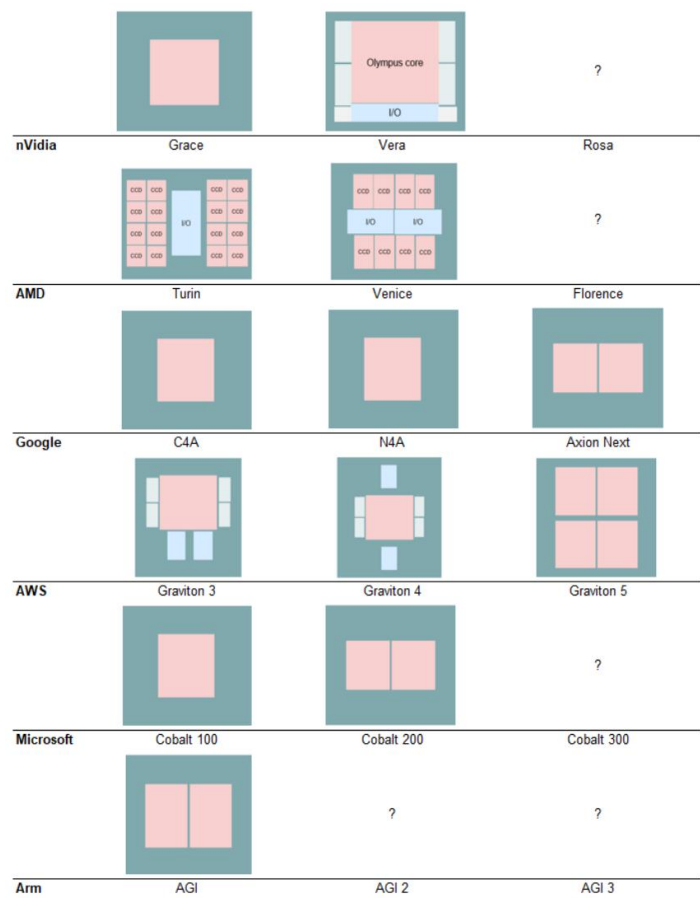
SLT采用率可能提升的一个例子是谷歌自研的Axion CPU系列，这为致茂电子的设备体系带来了新的需求驱动力。我们在2025年12月发布的《亚洲AI半导体与服务器》报告中指出，除了传统的x86 CPU通用服务器外，越来越多的云服务提供商正在开发自研ASIC CPU用于AI辅助。我们认为这一趋势目前并未调整（且未来可能也不会）。自谷歌于2026年4月下旬发布最新TPU v8t/v8i后，与加速器配套的头节点CPU数量

便引发了广泛讨论。该公司特别提到，其每台服务器的CPU用量已翻倍，并增加了自研Axion CPU的采用——此前通常搭配x86 CPU。

我们曾在去年8月和12月向亚洲供应链提示过谷歌基于ARM架构的CPU “ Axion N4A ”（采用台积电3nm工艺，代号“ Cypress ”）带来的需求上行空间，部分原因在于最新TPU 8t/8i的CPU采用从x86转向了谷歌Axion。我们认为Axion N4A的供应链物流由世芯-KY（3449 TT，中性）负责，而京元电子则使用爱德万ATE搭配鸿劲科技ATC/分选机支持FT阶段，并使用致茂电子分选机支持SLT阶段。当前量产项目采用单片式布局，但我们的产业调研显示，下一代产品可能采用双芯片配置，仍使用FCBGA封装，预计于2028年发布。

我们认为，基于芯粒或多芯片的布局方案将以单片式的简洁性为代价，换取高度复杂的测试范式，以在更长的测试时间内验证芯片间互连效率。此外，多芯片布局自然地将热负载分散到整个封装上，从而给SLT分选机带来复杂的热管理挑战。系统必须部署超精密的多区域主动热探头，以动态平衡各芯片间严重不匹配的自热状况，防止对芯片封装造成热损伤。我们认为，致茂电子拥有独特的ATC能力，能在工程阶段就脱颖而出。

图30：CPU布局概览



图表 27

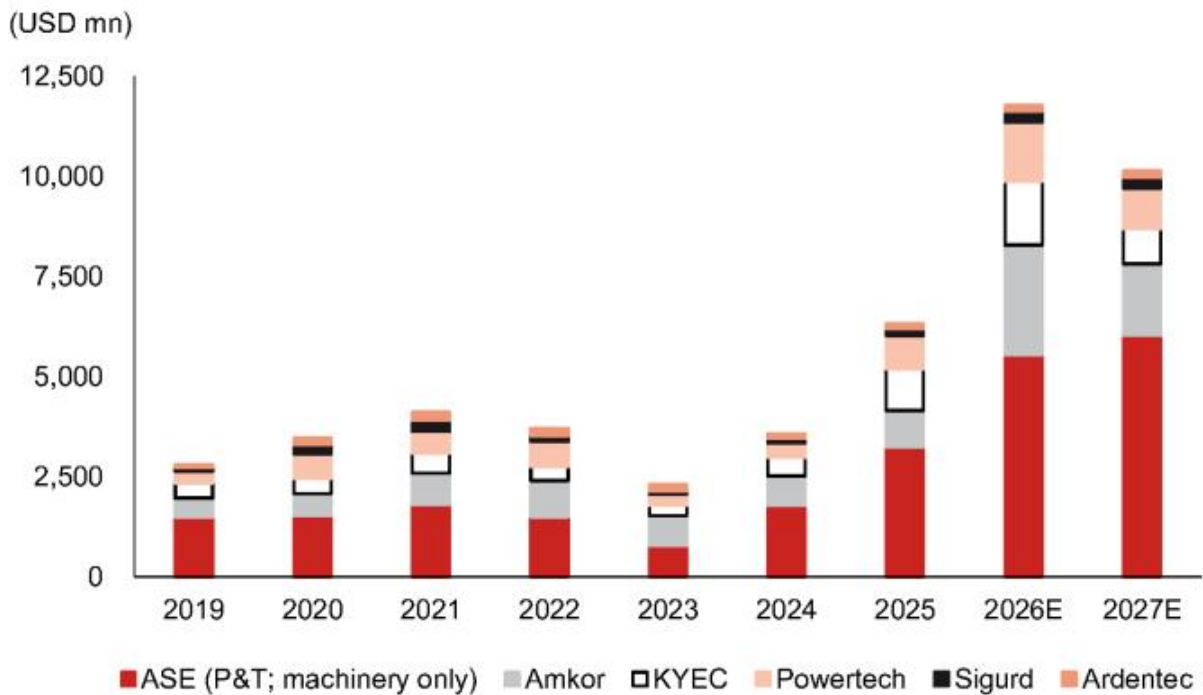
资料来源：公司数据，NOM预测

致茂电子将受益于AI OSAT测试支出的增长

我们预计，随着大型封装尺寸仍是AI加速器的支柱，且OSAT因单器件总测试时间大幅增加而积极扩充厂房面积和测试机产能，致茂电子的ATC/分选机业务将受益于AI OSAT测试资本支出的增长。我们整理了主要OSAT（涉及北美AI芯片客户测试服务）的资本支出计划与预测，这些支出预计将在2026-27年大幅跃升。尽管部分公司未按组装和测试细分预算，但从方向上看，我们预计测试支出将更高，考虑到台积电更激进的CoWoS扩产计划以及OSAT参与完整的2.5D交钥匙服务，存在上行空间。同时，SEMI也预测全球测试设备支出在2025-28年期间将实现约20%的年复合增长率。我们认为，所有这些都指向致茂电子在2028年前强劲的SLT分选机增长趋势。就近期走势而言，我们将致茂电子的半导体/光子测试收入模式与爱德万和泰瑞达提供的先进SoC测试机TAM预测

进行了比较，尽管测试机销售与SLT分选机销售之间没有完美的数值关系，但两者均表明2026年业务将实现强劲的同同比增长。

图31：AI OSAT资本支出趋势



图表 28

资料来源：公司数据，彭博研究LP，NOM预测

图32：测试设备支出增长 资料来源：SEMI，NOM

图33：致茂电子收入与爱德万SoC测试机TAM预测对比 资料来源：公司数据，NOM预测

图34：致茂电子收入与泰瑞达SoC测试机TAM预测对比 注：泰瑞达尚未细分其2026年预计120-140亿美元的ATE TAM。我们根据历史模式假设其中80%来自SoC测试机。 资料来源：公司数据，NOM预测

通过计量工具向制造链上游迈进

尽管致茂电子的半导体测试解决方案历来聚焦于制造流程后端（即FT和SLT），但该公司已尝试向价值链上游移动，通过Model 7980和Model 7981涉足晶圆级计量领域，受益于不断增长的先进封装需求。我们注意到，Model 7980用于检测CP后电性测试探针在晶圆焊盘上留下的微观压痕，而Model 7981则负责测量和检查重分布层（RDL）的关键尺寸（我们认为是指层厚），由于工艺变异、多层堆叠和更精细的金属互连，这一任务变得更具挑战性。两款系统均采用致茂电子专有的宽带光干涉测量系统（BLIS），实现2D/3D纳米级无损光学测量。

我们认为，这两款系统将伴随台积电和OSAT的2.5D/CoWoS产能扩张。具体到Model 7980，我们认为其主要需求驱动力可能来自台积电将CP外包给京元电子等OSAT合作伙伴，这些伙伴必须建立相应的CP产能（进而需要探针痕计量产线）。我们认为，基于芯粒的设计也加剧了后续已知良好芯片组装的CP测试强度，而更多的CP循环可能进一步点燃对致茂电子Model 7980的需求。至于Model 7981，我们认为AI/HPC芯片中为追求更强性能而采用更多层RDL的趋势是一个增量利好（AI/HPC的层数通常超过五层），而移动应用处理器中采用后置芯片W MCM可能放宽未来升级的固有层数限制（InFO-PoP有3层RDL，第一代WMCM也采用3层）。此外，致茂电子正在开发新的晶圆级计量工具，为CoPoS的推出做准备，我们认为，由于面板载板与圆形载板的检测面不同，其外形尺寸变化将引发新一轮设备升级。

图35：致茂电子的计量工具 资料来源：公司数据，NOM

图36：致茂电子的计量技术 资料来源：公司数据，NOM

CPO测试插入带来的新机遇

我们预计，CPO中的光子测试将成为致茂电子半导体/光子测试业务的额外长期增长催化剂，其测试分选机很可能在测试插入环节3中发挥作用，用于在芯片切割和插座贴装后验证光学引擎（OE），这属于纯光学测试（O/O测试）。我们认为，致茂电子在光子学领域通过LED、VCSEL（例如3D传感）和CMOS图像传感器可靠性测试积累的成熟经验，是一种结构性优势，为测试插入环节3铺平了道路，在该环节中光学特性成为最关键的量率决定因素。有趣的是，根据我们的产业调查，目前有两种测试插入环节3的变体正在开发中，表明当前流程尚无统一标准。其中一种方法直接测试OE，而另一种则是在光纤阵列单元（FAU）或插座贴装到OE上进行组装后的O/O测试。

Chroma 在光子学领域的经验也可能为其赢得参与测试插入环节 4（验证集成交换 ASIC 和 OE 的 CPO 模块）的门票。在此阶段，我们相信 Chroma 将在 SLT 之前提供用于外部激光源可靠性的 O/O 测试仪。同时，Chroma 也在为光子 IC 晶圆开发晶圆级测试解决方案（即插入环节 1）。

任何一个光学元件中未被检测到的缺陷，都将迫使制造商报废整个昂贵的 CPO 交换模块，因此测试不能等到最终组装。策略性地提前插入测试，以验证已知良好光学/电气芯片并检查封装，是管理 CPO 强烈的热机械脆弱性并确保可行制造良率的唯一方法。据我们所知，目前台积电及其生态系统合作伙伴在 CPO 生产过程中有四个测试插入环节，其中两个在台积电的监督下进行，另外两个在 OSAT 进行。我们在锚定报告中深入探讨了测试插入环节。

我们目前的预期是，Chroma 将在 CPO 测试插入环节 3 和插入环节 4 中发挥作用，但我们的模型假设仅考虑 Chroma 在 2027 财年开始小批量工具出货。CPO 的爬坡时间表对我们来说仍是一个不确定性因素，我们将密切关注动态变化的供应链动态。我们认为，技术部署的任何更快进展都可能为 Chroma 2028 财年之后的盈利带来上行空间。

图 37：CPO 插入流程及潜在供应商

来源：NOM

图 38：CPO 插入流程 注：此为概念性说明，不特指任何公司或项目。来源：NOM

图 39：Chroma 在 CPO 测试插入环节中的解决方案 来源：公司数据，NOM

ATS – 在 AI 服务器电源升级中蓄势待发

我们认为，Chroma 已做好准备，从 AI 服务器电源架构从传统的约 50V 直流中间总线电压向 HVDC（±400V 或 800V）电源机柜的转变中获利，后者能效更优。Chroma 在 2026 财年有 38% 的收入来自 ATS，并为台达和光宝等电源制造商提供测试与测量设备，以帮助其构建和认证下一代“电源系统”。Chroma 拥有针对服务器电源单元、电源层、电源机柜和备用电池单元的全面测试解决方案，其产品路线图与行业的 HVDC 发展历程保持同步。我们预计这将为 Chroma 带来多年、与资本支出相关的收入流，而非一次性的产品升级周期。因此，我们估计 Chroma 的 ATS 收入在 2025-28 财年将 以 43% 的复合年增长率增长，而我们对台达和光宝的资本支出模型显示其支出存在潜在上行空间。

图 40：Chroma 的 ATS 收入 vs. 台达的资本支出 来源：公司数据，NOM 估计

图 41：Chroma 的 ATS 收入 vs. 光宝的资本支出 来源：公司数据，NOM 估计

AI 电源向 HVDC 升级正在进行中

在 AI 芯片功耗和性能需求不断增长的背景下，我们认为当前主流的电源解决方案——安装在 IT 机柜内、以 48-54V（约 50V）直流作为中间总线电压运行的 33kW 和 72kW 电源层——正接近其进一步扩展的实际天花板，受到机柜空间和不断增加的能耗损失的限制。我们认为，热设计功耗为 400kW 及以上的 AI

机柜将需要转向独立的电源机柜，而运行在 750kW-1MW 及以上的机柜则需要 800V HVDC 电源机柜来维持可接受的能效，因为与 50V 直流相比，800V 直流可提供显著更低的电流和更低的能量损耗。我们预计，AI 芯片性能的加速升级将推动 HVDC 电源机柜在 2026 财年末至 2027

财年被采用，部分云服务提供商可能会更早行动，以获取能效和总拥有成本方面的优势。更多关于 HVDC 电源机柜升级的详细信息，请参阅我们 2025 年 9 月发布的亚洲 AI 电源报告。

对于 nVidia 的 AI GPU 产品，GB200 NVL36 和 GB300 NVL72 机柜每柜分别消耗 130-150kW 和 180-200kW，每个机柜主要由 4 层和 6 层 33kW 1U 电源层（基于 54V PSU，每层供电 5.5kW）供电。部分 GB300 NVL72 配置则使用 3-4 层 72kW 1U 电源层（基于 54V PSU，每层供电 12kW）。

我们认为，即将推出的 VR200 NVL72 机柜的基础型号可能每柜消耗 220kW。如果没有独立的电源侧柜，我们认为该机柜可由 2-4 层 110kW 3U 电源层供电（考虑电源冗余），该电源层基于 54V PSU，每层供电 18.3kW。另一种可用选项是为机柜配备 4-5 层 72kW 1U 电源层（基于 54V PSU，每层供电 12kW）。

尽管 Rubin Ultra 的芯片布局有所妥协（即从封装内四个 GPU 芯片变为两个芯片，与 Rubin 类似），并且 Kyber 架构（计算密度高于当前的 Oberon）可能存在生产瓶颈，但我们认为，nVidia AI 平台的热设计功耗增长轨迹在方向上保持不变。我们可能不会在 Rubin Ultra 中看到热设计功耗的巨大飞跃，但考虑到芯片端提出的激进 GPU-on-GPU SolC 堆叠方案，以及其他高功耗互连组件可能同时升级，Feynman 平台（计划于 2028 财年）可能是一个急剧上升的节点。当平台路线图逐渐展开，每机柜功耗接近 1MW 时，只有 800V HVDC 电源机柜才能充分支持其功率需求。

台达将于 2026 财年下半年开始为一家美国顶级云服务商出货 $\pm 400V$ 直流产品

我们注意到，近期研究界对 HVDC 采用速度慢于预期以及电源架构转型受挫存在担忧，部分观点仅将 800V 直流视为“真正的 HVDC”。然而，我们认为这种看法存在偏差，并一直坚持认为 $\pm 400V$ 直流将率先被采用，而 800V 直流的时间表取决于安全认证，且 $\pm 400V$ 直流并非 800V 直流的弯路。我们相信，采用轨迹保持不变，一家美国顶级云服务商将从 2026 财年下半年开始采用 $\pm 400V$ 直流，电源侧柜由台达提供，可能首先从 VR200 机柜开始，随后将该架构扩展至其自研 ASIC 机柜。我们预计 Chroma 将成为台达的关键测试仪器供应商，因此有望从 $\pm 400V$ 直流从认证阶段走向量产阶段中受益。

我们还要指出， $\pm 400V$ 直流机柜需要 BBU 和电容器组单元，这两者都增加了机柜架构及相关测试要求的复杂性。我们认为，BBU 和 CBU 的增加，意味着测试覆盖范围从核心电源机柜转换路径扩展到包括备用电源和瞬态能量缓冲验证，从而在已经扩大的 HVDC 测试范围上叠加了增量测试内容和复杂性。这可能为 Chroma 带来利好，其产品广度涵盖电源、电池和机柜级仪器仪表。

即便没有高压直流，更多电源层也会使测试工作复杂化

我们认为，在最坏情况下，如果即将推出的 VR200 中没有任何采用高压直流的迹象，机架仍将需要更多电源层（PSU 托盘）来支持更高的功率水平，因此测试复杂度将随电源层数量同步上升。基于上述关于规格的讨论，VR200 NVL72 总共需要 6-12 个 18.3kW/4-5 个 72kW 电源托盘，而 GB300 NVL72 需要 6 个 5.5kW/3-4 个 72kW 电源托盘。我们推断，每增加一层电源层，就会引入更多并联均流路径和更多互连，这些都必须在实际负载条件下独立验证和整体验证。因此，测试设备必须处理更大的电流，工程师必须验证多个电源能够分担负载并保持同步。我们认为，更复杂的测试工作对致茂电子而言仍是长期利好。

高压直流电源演进不止于 800V，固态变压器崭露头角

我们将固态变压器视为 AI 数据中心高压直流供电的下一代架构。固态变压器将中压交流电（MVAC，10kV 至 34.5kV 的公用事业级电力）直接转换为高压直流配电电压（ $\pm 400V$ 或 800V），并将传统中压变压器和高压直流转

换功能整合为一个统一环节。通过将历史上多级转换过程压缩为更少的步骤，固态变压器显著降低了累积功率转换损耗，因为当转换级数减少时，从电网到芯片的整个功率路径上的总效率损失也随之降低。我们在图42中将基于固态变压器的路径示意为路径E。

图42：数据中心电源架构概览 来源：台达电子、NOM

除了效率之外，我们认为固态变压器是实现数据中心设计向碳中和广泛转型的结构性推动因素。一个关键的架构优势是固态变压器的功率转换是双向的。传统的无源变压器依靠共享磁芯上初级和次级线圈（或绕组）之间的电磁感应来升压或降压，对功率流向没有主动控制（即单向）。相比之下，固态变压器由一系列有源电力电子级联构成，使用半导体开关（例如基于SiC或GaN的高频开关），而非无源磁耦合。电路拓扑通常从AC/DC整流开始，接着是高频隔离DC/DC级，将电压降至高压直流配电水平，并可选择增加DC/AC级用于并网交互应用。由于每个有源级的功率流向可控，整个固态变压器可以支持能量从电网流向储能（正常运行时为BBU充电），以及从储能回流到负载或电网（在峰值需求或电网不稳定时放电），从而为微电网功能提供关键能力，而不仅仅是简单的备用电源。

与主要由BBU组成的储能系统配合使用，双向固态变压器架构可以促进微电网集成，使数据中心能够更灵活地缓冲、存储和调度电力，同时平滑电网需求并提高整体韧性。这种固态变压器+储能系统的组合可能成为未来一代AI数据中心的关键推动因素，特别是当服务器机架负载扩展到1MW或更高时，整合从电网到芯片的效率和可扩展性对于维持大规模的性能和电力宏观环境性至关重要。

更复杂的电力电子测试转向高压直流和固态变压器

我们认为，AI服务器向800V高压直流的转变可能会重塑整个测试与测量体系，因为当前的直流测试体制是在组件级别，使用单向电源，而电子负载、功率分析仪和安全标准都是针对低压（约50V）、大电流特性优化的。然而，在800V电压下，我们认为测试仪器必须进行结构性改革，因为显著更高的电压会改变每个测试接口的绝缘、爬电距离/电气间隙和安全要求。此外，电网、储能和负载之间的双向功率流（特别是固态变压器）可能需要能够同时扮演源和宿角色的测试设备，而非传统的单向电源。机架功耗的大幅增加也可能推动从台式仪器向机架级测试基础设施的转变。

我们注意到，在高压直流领域，以下几个特定参数变得更加关键

- 压摆率：压摆率是电压或电流变化的速率，在高压直流测试中变得更加重要，因为AI/HPC工作负载会产生极快、幅度巨大的负载阶跃（例如微秒内千瓦级变化）。测试系统必须能够快速增加负载，以检测和验证高压直流母线的瞬态响应、电压跌落和恢复，而不会引发不稳定。
- 回馈式测试：回馈式电子负载不是通过电阻负载将测试能量以热量形式耗散，而是吸收功率并将其回馈到电网。在数百千瓦的测试功率水平下，回馈式测试正变得越来越标准，这既有利于设施热负载管理，也有利于在大批量生产测试中节省能源成本。
- BBU测试：BBU在高压直流机架中将发挥更具战略意义的作用，这些机架支持功耗更高的AI机架，无法承受瞬态负载波动或电网中断造成的损失。BBU可以在电力中断期间提供短期的本地备用电源，目前数据中心系统中的BBU主要在12V和54V下运行。对于高压直流，BBU需要支持800V，通常通过电池串联实现。每个单体电池都需要自己的电压监测和均衡电路，因此更多的电池意味着更多的验证工作。此外，BBU必须支持与机架级功率需求同步的快速双向充放电循环，这就在标准容量/循环时间验证之上增加了瞬态响应和同步测试向量。
- 电弧测试：电弧是当电路连接在负载下松动时，通过空气产生的非期望放电，闪电就是电弧的一个例子。直流电弧尤其危险，因为电流（根据物理特性）永远不会过零，并且与交流电不同，直流电弧在点燃后往往不会自熄。在800V高压直流下，电弧不确定性急剧增加，因此电弧检测和快速故障中断成为关键的安全规程。
- 宽禁带器件的双脉冲测试：向高压直流的迁移可能会加速SiC和GaN在转换级中的采用，以实现更高的效率和更高电压下的更快开关。这反过来又提高了测试设备带宽的要求，以准确测量开关损耗和电磁干扰。

图43：固态变压器与致茂电子的电源测试解决方案 来源：公司数据、NOM

致茂电子在电力电子测试仪器领域领先

全球电子测试与测量市场由五家综合性厂商主导：是德科技（Keysight Technologies, KEYS US, 未评级）、罗德与施瓦茨（Rohde & Schwarz, 未上市）、泰克（Tektronix, 未上市；为Ralliant [RAL US, 未评级] 子公司）、国家仪器（National Instruments, 未上市；为艾默生 [EMR US, 未评级] 子公司）以及安立（Anritsu, 6754 JP, 中性）。

- 是德科技是通用电子测试领域的领导者，拥有最广泛的产品组合，涵盖射频/微波、网络与协议测试、半导体参数测试以及通用电源分析/电子负载。
- 罗德与施瓦茨专注于射频/无线、电磁干扰与兼容性（EMI/EMC）以及汽车/航空航天通信测试。
- 泰克的核心产品是示波器、混合信号与电力电子分析工具，应用于航空航天/国防、汽车和可再生能源领域。
- 国家仪器在模块化、软件定义仪器以及高度可定制的自动化测试系统方面拥有稳固地位，主要面向半导体生产测试。
- 安立的核心业务聚焦于射频/微波与光通信测试。

与上述五大厂商相比，致茂电子（Chroma）占据了一个独特的细分市场，其产品组合以电力电子和电池为核心。我们认为，与全球顶级测试与测量仪器制造商本身的差异，在战略上正是致茂电子的竞争优势。该公司在AI服务器领域的相关性，具体体现在其涵盖广泛功率等级的大功率电子负载、回馈式测试系统以及机架/电源层测试仪。我们注意到，致茂电子的差异化优势并非体现在某一单项指标上，而更多在于其电力电子/电池测试产品的广度，以及在大功率、双向/回馈系统方面的深厚工程能力，其持续的平台扩展（包括推出涵盖交流侧仿真和直流侧负载测试的全面SST模块测试组合）即为明证。

尽管如此，我们认为该细分电力测试领域的大多数同行仅在价值链的较窄环节内竞争。菊水电子（Kikusui, 6912 JP, 未评级）、艾德克斯（ITECH, 未上市）和B&K Precision（未上市）主要定位于通用电源和电子负载，而Arbin（未上市）、Maccor（未上市）、Bitrode（未上市）和新威（Neware, 未上市）则专注于电池循环测试仪。相比之下，致茂电子在同一平台上支持电源、电子负载、回馈/双向系统以及电池测试。因此，当客户因服务器电源架构的结构迁移而需要拓宽电力电子和电池的测试范围时，他们可以享受一站式测试仪器和系统采购，从而降低集成不确定性和总拥有成本（TCO）。我们认为，这种覆盖完整电源测试堆栈的端到端能力，加上经过验证的工程实力，也能更好地帮助客户推进技术开发。

图44：致茂电子AI服务器电源测试解决方案 来源：公司数据，NOM

图45：致茂电子AI服务器BBU测试解决方案 来源：公司数据，NOM

盈利预测：公司情况更新

我们预计2025-2028财年净利润年复合增长率为45%

我们预计，受亚洲AI OSAT供应链持续扩张、英伟达AI GPU平台更新带来的工具升级，以及从VR200开始采用HVDC并伴随更严格的电源测试需求的首轮浪潮推动，致茂电子2026财年营收将同比增长89%，其中半导体/光子学业务增长110%，自动化测试系统（ATS）业务增长92%。我们认为，致茂电子在2D/3D晶圆计量领域的进展，也可能抓住台积电和OSAT先进封装产能增长的另一个邻近市场机会。鉴于AI/HPC芯片（特别是英伟达计划为Feynman平台采用GPU-on-GPU SoIC堆叠）测试复杂性增加和测试时间延长的结构性趋势、SLT的更广泛采用，以及电源制造商为促进行业向HVDC和SST迁移而持续进行的工具升级，我们预计致茂电子2025-2028财年营收年复合增长率将达到49%。

来自CPO测试插入的初始设备机会（尽管可能规模较小）最早可能在2027财年开始显现，但我们尚未在盈利预测中详细考虑其贡献，因为供应链动态仍不确定，我们需要持续监测新技术的发展和可行性。

在盈利能力方面，我们预计致茂电子主要产品线的毛利率将保持相对稳定，并认为由电力电子和半导体测试驱动的设备升级是公司毛利率提升的主要因素。我们目前的假设主要反映了与AI/HPC及电力电子客户路线图同步

的持续升级周期。我们认为，长期来看，CPO测试插入工具也可能对致茂电子的毛利率产生增益。因此，我们预测2026-2028财年毛利率分别为62.4%/62.9%/63.7%，而2025财年为61.5%。

综合2025-2028财年25%的运营支出年复合增长率，我们预计致茂电子将受益于营收快速扩张带来的经营杠杆，其营业利润率将从2025财年的32.5%增长至2028财年的46.3%。净额计算，我们估计该公司2025-2028财年每股收益年复合增长率将达到45%，并认为2028财年后CPO测试插入的成功放量可能推动更显著的盈利上调。

图46：致茂电子营收构成 来源：公司数据，NOM估计

图47：致茂电子净利润及同比增长 来源：公司数据，NOM估计

图48：致茂电子损益表 来源：公司数据，NOM估计

图49：致茂电子：分业务营收预测 来源：公司数据，NOM估计

图50：NOM预测与彭博一致预期对比（2026-2028财年） 来源：彭博研究有限合伙一致预期，NOM估计

估值方法与不确定性

我们基于2027-2028财年平均每股收益74.9新台币的38倍市盈率。我们的目标市盈率倍数处于致茂电子历史14-58倍交易区间的上端，考虑到我们预测的2026-2028财年39%的净利润年复合增长率，我们认为这一估值合理。我们认为，来自半导体/光子测试和ATS的双重增长引擎，在多种利润率提升催化剂（如更复杂的商用AI GPU设计带来的SLT分选机升级、SLT在更多AI/HPC客户中的足迹扩展，以及AI服务器电源架构的转型）的推动下，将继续驱动盈利上行。尽管我们未将CPO测试插入的贡献纳入考量，但CPO及其相关测试插入的成功放量，可能在2028财年后进一步推动盈利预测上调。

我们选择致茂的估值比较同业，来自半导体后端设备与测试接口供应商领域，以及数据中心电源系统及电源系统组件领域的参与者，因其业务同时涉及这两个领域。致茂目前交易在32倍2027年预期每股收益和25倍2028年预期每股收益，我们认为这一估值相较于半导体后端设备平均39倍（具体而言测试设备为37倍）、测试接口供应商35倍、以及数据中心电源相关企业27倍的平均估值而言并不高（我们认为，由于致茂涉足半导体设备，其估值可能高于纯电源类企业），以上均基于市场一致预期的2027年预期每股收益。

我们观点的主要节奏变化不确定性包括：1) CoWoS及后端测试产能扩张节奏变化；2) AI芯片终端客户的产品更新、平台性能升级或量产爬坡慢于预期；3) 其他国际测试设备制造商的竞争激烈程度超预期；4) 终端市场需求，尤其是AI服务器需求，弱于预期。

图51：致茂市场一致预期市盈率 来源：彭博研究有限合伙公司，NOM

图52：致茂市场一致预期市净率 来源：彭博研究有限合伙公司，NOM

图53：致茂估值比较

注：报价截至2026年7月22日。未评级及暂停评级公司采用彭博一致预期。

来源：公司数据，彭博研究有限合伙公司，NOM估计

图54：致茂报价 vs. 彭博一致预期每股收益修正 来源：公司数据，彭博研究有限合伙公司一致预期，NOM

图55：致茂报价 vs. 月度营收 来源：公司数据，TEJ，NOM

图56：致茂报价催化剂回顾（2023-24年） 来源：公司数据，TEJ，NOM

图57：致茂报价催化剂回顾（2025-26年年初至今） 来源：公司数据，TEJ，NOM

公司背景：公司情况更新

致茂电子成立于1984年，是一家总部位于台湾的精密电子测试与测量仪器、自动化测试系统、智能制造系统及自动化交钥匙解决方案供应商。致茂的主要生产基地集中在台湾，同时在中国大陆也设有组装和模块生产据点，以支持本地化系统集成。公司的终端应用涵盖对精密质量控制及可靠光电性能至关重要的领域，包括半导体

、电动汽车/可再生能源（例如电池电芯）、电力电子、专业光子学、平板显示器（FPD）及自动光学检测系统。

致茂超过95%的收入来自其测试设备业务，该业务下包括测试仪器与自动化测试系统（ATS）、半导体/光子测试、交钥匙解决方案、服务及其他，以及海外子公司，约5%来自其子公司MAS Automation。

- 测试仪器与自动化测试系统（ATS；占2025年营收37%）：该板块涵盖电源供应器、电池电芯、电池模组、电驱动系统（例如电池储能系统、DC/DC转换器）、电动汽车供电设备（EVSE）等的测试设备解决方案。
- 半导体/光子测试（占2025年营收35%）：致茂的半导体测试设备解决方案涵盖FT（测试机和FT分选机）和SLT（SLT分选机）。致茂的SoC测试机面向多种成熟节点芯片应用，包括消费电子（MCU、音频、PC外设）、PMIC、射频/无线IC及图像传感器；其FT分选机提供芯片封装拾放自动化及温度控制功能，以配合测试机工作。在SLT分选机方面，致茂专注于对质量要求较高的利基应用，如AI/HPC和汽车领域，帮助客户在模拟真实世界条件下验证其芯片。该收入板块的另一部分是针对光电子元件（例如激光二极管和LED）的光子测试解决方案，致茂提供晶圆级和封装级测试设备。
- 海外子公司（占2025年营收22%）：该板块包含致茂通过非台湾实体入账的收入。我们认为其应用基础与ATS类似。
- 服务及其他（占2025年营收5%）：致茂在此板块计入经常性的售后市场服务收入，以及一些较小的产品线，如FPD测试、视频和色彩测试。
- 交钥匙解决方案（占2025年营收3%）：致茂提供系统集成业务，将仪器、自动化和软件捆绑成完整的生产线解决方案。子板块涵盖光伏、电池化成与测试以及电动汽车。该业务线的性质更为定制化，且收入确认时间波动较大。
- MAS Automation（占2025年营收5%）：该子公司涉及清洁能源制造的自动化设备，例如光伏设备及锂电池化成与分容设备。

致茂的业务扩张并非纯粹有机增长。自公司成立以来，管理层执行了一套有纪律、分阶段的并购或股权研究计划，使公司从一家独立的测试仪器供应商，转型为集测试、自动化和交钥匙解决方案于一体的综合供应商，并逐步进入上游半导体测试相关领域。

2019年，致茂与以色列半导体计量与检测设备制造商Camtek（CAMT US，未评级）达成协议，收购其20.5%的股权。除这项研究外，致茂与Camtek还达成了一项协议，Camtek将向致茂授权其用于非半导体应用的三角测量计量技术，双方同意基于检测与计量技术之间的协同效应，在潜在的半导体设备项目上进行合作。

我们在图58中总结了致茂的发展里程碑及关键并购历史。

图58：致茂的里程碑与并购历史

来源：公司数据，NOM

图59：致茂的主要股东

注：数据截至2026年5月。来源：公司数据，NOM

注：数据截至2026年7月22日。来源：公司数据，TEJ，NOM

图60：致茂的股权结构

图61：致茂报价 vs. 境外机构读者（QFII）与标的研究信托产品（SITE）持股比例

注：数据截至2026年7月22日。来源：TEJ，NOM

图62：董事会

注：数据截至2026年5月。来源：公司数据，NOM

附录A-1：公司情况更新

本报告由NOM International (Hong Kong) Ltd.,Taipei Branch (NITB),Taiwan编制。NOM集团实体详情请参见免责声明。